

Web Denetim Merkezi

Kullanım Kılavuzu

Web sitelerini baştan sona test eden ve denetleyen masaüstü programı: site keşfi, kanıtlı tarayıcı testi, belge/link/görsel denetim, yapay zekâ destekli görsel denetim, bulguların canlı doğrulanması, otomatik taşma düzeltme önerisi ve OİBS Bologna aktarımı.

Sürüm 1.0 · Ekim 2026

github.com/mehmetfatihvar/web-denetim-merkezi

Mersin Üniversitesi staj çalışması

İçindekiler

1. Giriş.....	4
1.1 Program ne yapar?.....	4
1.2 Bu kılavuz nasıl okunur?.....	4
1.3 Temel kavramlar.....	4
2. Kurulum.....	6
2.1 Gereksinimler.....	6
2.2 Windows'ta kurulum.....	6
2.3 Linux ve macOS'ta kurulum.....	6
2.4 İlk açılışta ortam kontrolü.....	7
2.5 Güncelleme.....	7
3. Arayüz.....	8
3.1 Genel görünüm.....	8
3.2 Sol menü.....	8
3.3 Üst çubuk.....	8
3.4 Ana sayfa.....	9
3.5 Adım sayfaları.....	9
3.6 Alt panel: ilerleme, kayıt, hatalar, son çalışma.....	10
3.7 Tema ve kısayollar.....	13
4. Site profilleri.....	15
4.1 Hazır ÖİDB profili.....	15
4.2 Yeni site eklemek.....	15
4.3 Profil ayarlarını siteye göre düzenlemek.....	15
4.4 Profil dosyaları.....	16
5. Önerilen iş akışı.....	17
5.1 Yol haritası.....	17
5.2 Hatlar.....	17
5.3 Uzun işler: durdurma ve kaldığı yerden devam.....	18
5.4 Örnek senaryolar.....	18
6. Adımlar.....	20
6.1 Hazırlık.....	20
6.2 Web testi.....	20
6.3 Denetimler.....	21
6.4 Doğrulama.....	21
6.5 Yapay zekâ denetimi.....	21
6.6 Doğrula ve düzelt.....	23
6.7 Bologna.....	24
6.8 Teslim.....	25
7. Sonuçları okumak.....	26
7.1 Kanıtlı test raporu (report.html).....	26
7.2 Belge ve bağlantı denetimi.....	26
7.3 Görsel/UI kusur raporu.....	28
7.4 Kırık sayfa doğrulaması.....	29
7.5 Yapay zekâ görsel denetimi.....	30

7.6 Canlı doğrulama (7. aşama).....	30
7.7 Elle etiketleme (8. aşama).....	30
7.8 CSS düzeltmesi (9. ve 10. aşamalar).....	31
7.9 Raporlar ve özet sayfası.....	31
7.10 Adım raporları: her adımın her çalışması.....	31
7.10 Teslim paketi.....	32
8. Yapay zekâ ayarları.....	33
8.1 Sağlayıcılar ve model yazımı.....	33
8.2 Varsayılan modeller.....	34
8.3 Anahtarlar ve güvenlik.....	34
8.4 Kota, hız ve maliyet.....	34
8.5 Modele giden talimat.....	34
9. Ayarlar başvurusu.....	35
9.1 Site profili.....	35
9.2 Yapay zekâ, Bologna, genel.....	37
10. Komut satırı.....	40
11. Klasörler ve dosyalar.....	41
12. Sorun giderme.....	42
13. Sık sorulan sorular.....	44
Ek A. Bologna.....	45
Ek B. Geliştirme notları.....	46

1. Giriş

1.1 Program ne yapar?

Web Denetim Merkezi, bir web sitesini baştan sona test eden ve denetleyen bir masaüstü programıdır. Sitenin tıklanabilir bütün sayfalarını gerçek bir tarayıcıda açar, her sayfa için ekran görüntüsü kanıtı alır, bulguları raporlar ve bulguların gerçek olup olmadığını ayrıca doğrular. Bütün işler tek pencereden, sırayla ya da tek tek çalıştırılır; uzun işler durdurulup kaldığı yerden sürdürülebilir.

Program şu soruları cevaplar:

- Sitede hangi sayfalar var? (**site keşfi**)
- Sayfalar açılıyor mu, hangi sayfalar kırık (4xx/5xx)? Güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik (alt metin, H1, form etiketi), mobil uyum ve JavaScript hataları nasıl? (**kanıtlı test**)
- Belgeler (PDF, Word, Excel) erişilebilir mi, sızdırılmış yerel dosya yolu var mı? Hangi bağlantılar kırık? (**belge ve link denetimi**)
- Sayfalarda taşma, kırık görsel, kesik metin, boş render gibi görünüm hataları var mı? (**görsel/UI denetimi ve yapay zekâ destekli görsel denetim**)
- Bulunan hatalar gerçekten var mı, yoksa yanlış alarm mı? (**doğrulama, canlı doğrulama, elle etiketleme**)
- Tasma hataları hangi CSS ile düzelir, düzeltme başka bir yeri bozar mı? (**CSS denemesi, otomatik tasma düzeltme**)
- OİBS Bologna Bilgi Paketi verisi veritabanına nasıl aktarılır? (**Bologna**)

Program siteye özgü değildir: **site profilleri** sayesinde her siteye uygulanır. Mersin Üniversitesi ÖİDB sitesi hazır profil olarak gelir. Yapay zekâ sağlayıcıları ve modeller ayarlardan seçilir.

Dikkat

Program siteyi değiştirmez. Testler yalnızca sayfaları okur; CSS denemeleri yalnızca programın açtığı tarayıcı sekmesine uygulanır. Yine de sunucuya istek gönderildiği için eşzamanlılık ve hız ayarlarını sitenin kaldırabileceği düzeyde tutun (önerilen: 4 eşzamanlı sekme).

1.2 Bu kılavuz nasıl okunur?

- Programı ilk kez kuracaksanız: **2. Kurulum** ve **3. Arayüz**.
- Bir siteyi denetleyecekseniz: **4. Site profilleri** ve **5. Önerilen iş akışı**.
- Bir adımın ne yaptığını ya da hangi dosyayı ürettiğini arıyorsanız: **6. Adımlar**.
- Bir raporun ya da sonucun nasıl okunacağını arıyorsanız: **7. Sonuçları okumak**.
- Bir şey ters gittiye: **12. Sorun giderme**.

1.3 Temel kavramlar

Kavram	Anlamı
Site profili	Bir sitenin bütün ayarları: adres, ad, keşif kuralları, test parametreleri, yapay zekâ talimatındaki site tanımı. Her site için ayrı profil olur; <code>profiller/<ad>.json</code> dosyasında durur.
Site haritası	Test edilecek sayfaların listesi (JSON, <code>url_list</code>). Site keşfi üretir; ÖİDB için hazır gelir.

Kavram	Anlamı
Adım	Programın çalıştırdığı tek bir iş (ör. "Tüm site kanıtlı testi"). Her adım bir ya da birkaç aracı çalıştırır ve dosya üretir.
Hat	Sırayla çalışan adımlar zinciri. Tam hat siteyi baştan sona denetler, Yapay zekâ hattı görsel denetimi yapar.
Şablon / temsilci	Aynı düzende üretilen sayfalar (ör. bütün haber detayları) bir şablondur. Görsel hatalar şablona bağlı olduğundan her şablondan birkaç temsilci sayfa denetlenir.
Kanıt	Her sayfanın masaüstü (1366 px) ve mobil (375 px) tam sayfa ekran görüntüsü.
Çıktı klasörü	Bir profilin bütün çıktılarının yazıldığı klasör: <code>ciktilar/<profil>/</code> .
Teslim paketi	Bütün rapor ve verilerin anlaşılır adlarla toplandığı TESLIM/ klasörü ve içindekiler sayfası.

2. Kurulum

2.1 Gereksinimler

Yazılım	Gerekli mi?	Ne için
Python 3.9 veya üstü	Evet	Programın ve bütün araçların çalışması. python.org'dan kurulan Python, arayüz için gereken Tkinter'ı da içerir.
İnternet bağlantısı	Kurulumda evet	Python paketleri ve Chromium tarayıcısı indirilir (yaklaşık 300 MB).
Disk alanı	Evet	Program ve paketler ~1 GB. Ekran görüntüleri site büyüklüğüne bağlıdır: ÖİDB'nin tamamı (17.394 sayfa) için ~8–10 GB.
Docker Desktop	Yalnız Bologna için	Bologna'nın PostgreSQL veritabanı ve tarayıcısı Docker ile çalışır.
Go 1.22+ ve PostgreSQL	Yalnız Bologna için, Docker yerine	Bologna'yı Docker olmadan çalıştırmak için.
Yapay zekâ API anahtarı	Yalnız yapay zekâ adımları için	Ör. Google Gemini (ücretsiz katman yeterli). Yerel Ollama ile anahtarsız da çalışır.
Ollama	İsteğe bağlı	Yapay zekâ incelemesini kendi bilgisayarınızda, ücretsiz ve verisiz-dışarı çalıştırmak için.

2.2 Windows'ta kurulum

- Python'u kurun: <https://www.python.org/downloads/> adresinden Python 3.9 veya üstünü indirin. Kurulumun ilk ekranında **"Add python.exe to PATH"** kutusunu işaretleyin.
- Programı indirin: `git clone https://github.com/mehmetfatihvar/web-denetim-merkezi.git` ya da GitHub'da **Code > Download ZIP** ile indirip bir klasöre açın.
- Klasördeki **BASLAT.bat** dosyasına çift tıklayın. İlk açılışta **KURULUM.bat** kendiliğinden çalışır: Python'u bulur, sürümünü denetler, klasörün içinde ayrı bir sanal ortam (.venv) kurar, paketleri ve Chromium tarayıcısını indirir. Birkaç dakika sürer.
- Kurulum bitince program açılır. Sonraki açılışlarda yalnızca **BASLAT.bat** yeterlidir.

İpucu

Program bilgisayardaki diğer Python kurulumlarına dokunmaz; her şey klasörün içindeki .venv sanal ortamına kurulur. Programı kaldırmak için klasörü silmek yeterlidir.

Dikkat

Klasörü OneDrive, Dropbox ya da Masaüstü gibi eşitlenen bir yere koymayın: binlerce ekran görüntüsünün eşitlenmesi hem yavaşlatır hem kotayı doldurur.

2.3 Linux ve macOS'ta kurulum

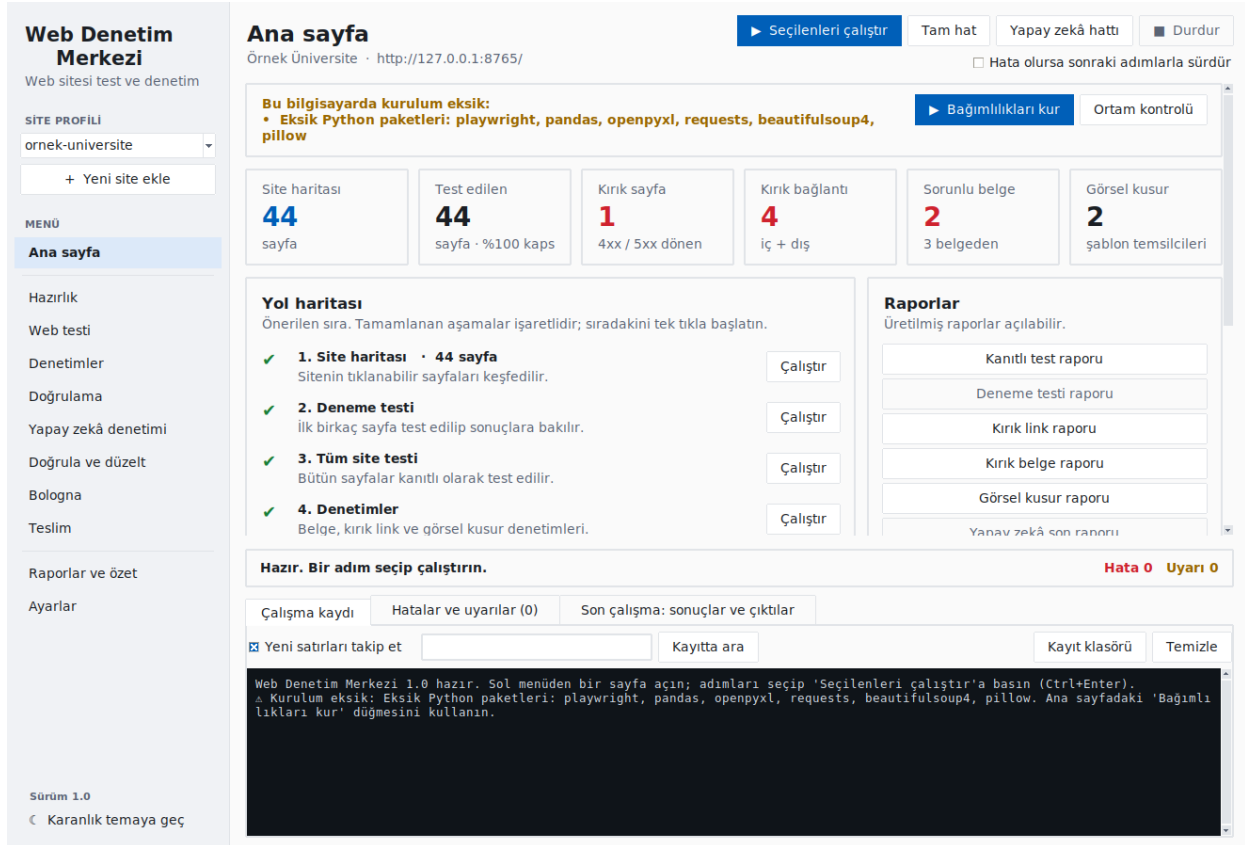
```
git clone https://github.com/mehmetfatihvar/web-denetim-merkezi.git
cd web-denetim-merkezi
```

```
./baslat.sh # ilk açılışta ./kurulum.sh kendiliğinden çalışır
```

Debian/Ubuntu'da arayüz ve sanal ortam için şu paketler gerekebilir: `sudo apt install python3-tk python3-venv`. macOS'ta Homebrew Python kullanıyorsanız: `brew install python-tk`.

2.4 İlk açılışta ortam kontrolü

Program her açılışta, araçları çalıştıracak Python'da gerekli paketlerin ve Chromium tarayıcısının kurulu olup olmadığını arka planda denetler. Eksik varsa ana sayfanın en üstünde bir uyarı kartı çıkar:



Şekil 1. Kurulum eksikse ana sayfada çıkan uyarı ve "Bağımlılıkları kur" düğmesi

Bağımlılıkları kur düğmesi eksikleri kurar. Ayrıntılı döküm için **Hazırlık > Ortam kontrolü** adımını çalıştırın: her paket, Chromium, Go ve Docker için kurulu/eksik bilgisi çalışma kaydına yazılır.

2.5 Güncelleme

1. Programı kapatın.
2. Klasörde `git pull` çalıştırın (ZIP ile indirdiyseniz yeni ZIP'i aynı klasörün üzerine açın; çıktılar/, ayarlar.json ve kendi profilleriniz korunur).
3. **KURULUM.bat**'ı (Linux/macOS: `./kurulum.sh`) bir kez çalıştırın; yeni paketler varsa kurulum.

3. Arayüz

3.1 Genel görünüm

Pencere üç bölümden oluşur: solda **menü**, sağda seçilen **sayfa**, altta **ilerleme paneli** ile **çalışma kaydı** / **hatalar** / **son çalışma** sekmeleri. Üst kısımda sayfa başlığı ve çalıştırma düğmeleri bulunur. Sayfa ile alt panel arasındaki çizgi sürüklenerek alanlar büyütülüp küçültülebilir.

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SITE PROFİLİ
örnek-universite
+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim

Raporlar ve özet
Ayarlar

Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Ana sayfa
Örnek Üniversite · http://127.0.0.1:8765/

► Seçilenleri çalıştır (8) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

☐ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Site haritası 44 sayfa
Test edilen 44 sayfa · %100 kaps
Kırık sayfa 1 4xx / 5xx dönen
Kırık bağlantı 4 iç + dış
Sorunlu belge 2 3 belgeden
Görsel kusur 2 şablon temsilcileri

Yol haritası
Önerilen sıra. Tamamlanan aşamalar işaretlidir; sıradakini tek tıkla başlatın.

- ✓ **1. Site haritası** · 44 sayfa
Sitenin tıklanabilir sayfaları keşfedilir. Çalıştır
- ✓ **2. Deneme testi**
İlk birkaç sayfa test edilip sonuçlara bakılır. Çalıştır
- ✓ **3. Tüm site testi**
Bütün sayfalar kanıtlı olarak test edilir. Çalıştır
- ✓ **4. Denetimler**
Belge, kırık link ve görsel kusur denetimleri. Çalıştır
- **5. Doğrulama** · 1/2 adım
Kırık sayfalar doğrudan erişim ve tıklamayla teyit edilir. Sıradaki: çalıştır
- **6. Yapay zekâ görsel denetimi** Çalıştır

Raporlar
Üretilmiş raporlar açılabilir.

- Kanıtlı test raporu
- Deneme testi raporu
- Kırık link raporu
- Kırık belge raporu
- Görsel kusur raporu
- Yapay zekâ son raporu
- Doğrulama özeti
- Taşma düzeltme (önce/sonra)

✓ **Bitti** · 8 adımdan 8 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 36 sn Geçen 36 sn **Hata 0 Uyarı 0**

Bu adım **%100 · bitti (0 sn)**
Toplam **%100 · tamamlandı**

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

8 adımdan 8 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 36 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın. Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	0 sn	0 / 0	
Adım raporu	rapor			ciktilar/ornek-universite/adim_raporlari/20261007_060533

Şekil 2. Ana sayfa: özet kutucukları, yol haritası ve rapor kısayolları

3.2 Sol menü

- **Site profili:** hangi sitenin denetleneceği. Açılır listeden seçilir; **+ Yeni site ekle** yeni profil oluşturur (bkz. 4.2).
- **Sayfalar:** Ana sayfa; adım sayfaları (Hazırlık, Web testi, Denetimler, Doğrulama, Yapay zekâ denetimi, Doğrula ve düzelt, Bologna, Teslim); Raporlar ve özet; Ayarlar.
- **Tema düğmesi** (en altta): açık ve karanlık tema arasında geçiş. Seçim hatırlanır.

3.3 Üst çubuk

Düğme	Ne yapar
► Seçilenleri çalıştır (n)	Adım listelerinde işaretlenen adımları programdaki doğal sırayla çalıştırır. Parantezdeki sayı seçili adım sayısıdır. Kısayol: Ctrl+Enter .
Tam hat	Siteyi baştan sona denetleyen önerilen sırayı çalıştırır: (harita yoksa site keşfi) → tüm site testi → belge → link → şablon kümeleme → görsel → kırık sayfa doğrulama → buton tıklama doğrulama → teslim. Başlamadan önce listeyi gösterip onay ister.

Düğme	Ne yapar
Yapay zekâ hattı	Görsel denetimin 1–7. aşamalarını sırayla çalıştırır (bkz. 6.5).
■ Durdur	Çalışan adımı durdurur. Araç önce kısmi sonucunu kaydeder; sonra tarayıcılar dahil bütün alt süreçler kapatılır. Sıradaki adımlar çalışmaz.
Hata olursa sonraki adımlarla sürdür	Kapalıyken bir adım başarısız olursa sonraki adımlar çalışmaz. Açıkken sıradaki adımlarla devam edilir.

3.4 Ana sayfa

- **Özet kutucukları:** site haritasındaki sayfa sayısı, test edilen sayfa ve kapsam, kırık sayfa (4xx/5xx), kırık bağlantı, görsel kusur, kesin yapay zekâ bulgusu. Yalnızca üretilmiş çıktılar için kutucuk görünür.
- **Yol haritası:** önerilen iş sırası. Tamamlanan aşamalar ✓ ile işaretlidir; sıradaki aşama ► ile vurgulanır ve **Sıradaki: çalıştır** düğmesiyle tek tıkla başlatılır. Bir aşama yarım kalmışsa (ör. "2/4 adım") yalnızca eksik adımları çalışır.
- **Raporlar:** üretilmiş raporların kısayolları; henüz üretilmemiş raporların düğmesi pasiftir.

3.5 Adım sayfaları

Her adım sayfasında solda adımların **listesi**, sağda seçili adımın **ayrıntı kartı** vardır.

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SITE PROFİLİ
ornek-universite

+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim

Raporlar ve özet
Ayarlar

Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Web testi
Sayfalar gerçek tarayıcıda açılır; her sayfa için ekran görüntüsü kanıtı alınır.

Seçilenleri çalıştır (8) Tam hat Yapay zekâ hattı ■ Durdur

☐ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Deneme testi	~ 2 dk	Çıktı yok
☒ Tüm site kanıtlı testi	~ 2 sa, ~ 8 GB	✓ Başarılı 06:05:49
☐ Hatalı sayfaları yeniden test et		Son çıktı: 07.10.2026 06:05
☐ Test raporunu yeniden üret	saniiyeler	Son çıktı: 07.10.2026 06:05

Tüm site kanıtlı testi
Tahmini süre: ~ 2 sa, ~ 8 GB · ✓ Başarılı 06:05:
Haritadaki tüm sayfaları parça parça test eder (tara.bat'ın karşılığı). Kesilirse tekrar çalıştırın: yapılmış sayfalar atlanır.

Çıktılar
✓ ciktilar/ornek-universite/test_output/report.html
✓ ciktilar/ornek-universite/test_output/report.xls
✓ ciktilar/ornek-universite/test_output/summary.txt

▶ Çalıştır Çıktıyı aç Klasörü aç

Son adım raporunu aç

Çalışacak komutu kayda yaz
İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

✓ Bitti · 8 adımdan 8 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 36 sn

Geçen 36 sn Hata 0 Uyarı 0

Bu adım %100 · bitti (0 sn)

Toplam %100 · tamamlandı

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

8 adımdan 8 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 36 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın.

Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	0 sn	0 / 0	
Adım raporu	rapor			ciktilar/ornek-universite/adim_raporlari/20261007_060533

Şekil 3. Web testi sayfası: adım listesi ve seçili adımın ayrıntı kartı

- **Liste sütunları:** seçim kutusu, adım adı, tahmini süre, durum. Durum; son çıktının zamanını, çalışırken canlı yüzdeyi (● %45), bitince sonucu (✓ Başarılı / ✗ Başarısız) gösterir.
- **Seçmek:** satırın başındaki kutuya tıklayın ya da satırdan **boşluk** tuşuna basın. Birden fazla sayfadan adım seçilebilir; seçim sayfalar arasında korunur.

- **Çalıştırmak:** tek bir adımı satıra çift tıklayarak ya da kartın ► **Çalıştır** düğmesiyle; seçilenleri üst çubuktan.
- **Ayrıntı kartı:** adımın açıklaması, ürettiği dosyalar (✓ var / ○ yok), **Çıktıyı aç**, **Klasörü aç**, **Son adım raporunu aç** (bu adımın son çalışmasının raporu; bkz. 7.10) ve **Çalışacak komutu kayda yaz** (adımı çalıştırmadan hangi komutun çalışacağını gösterir).

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SITE PROFİLİ
ornek-universite
+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim
Raporlar ve özet
Ayarlar

Web testi
Sayfalar gerçek tarayıcıda açılır; her sayfa için ekran görüntüsü kanıtı alınır.

► Seçilenleri çalıştır (8) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

☐ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Deneme testi	~2 dk	Çıktı yok
☒ Tüm site kanıtlı testi	~2 sa, ~8 GB	Çıktı yok
☐ Hatalı sayfaları yeniden test et		Çıktı yok
☐ Test raporunu yeniden üret	saniyeler	Çıktı yok

Deneme testi
Tahmini süre: ~2 dk · Çıktı yok
İlk N sayfayı gerçek tarayıcıda test eder (HTTP güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil, JS hataları, ekran görüntüsü kanıtı).

Çıktılar
○ çıktılar/ornek-universite/deneme_output/rej.ort.html

► Çalıştır Çıktıyı aç Klasörü aç

Son adım raporunu aç

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

Hazır. Bir adım seçip çalıştırın. Hata 0 Uyarı 0

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

☒ Yeni satırları takip et Kayıtta ara Kayıt klasörü Temizle

Web Denetim Merkezi 1.0 hazır. Sol menüden bir sayfa açın; adımları seçip 'Seçilenleri çalıştır'a basın (Ctrl+Enter).

Şekil 4. Birden fazla adım seçildiğinde üstteki düğme seçim sayısını gösterir

3.6 Alt panel: ilerleme, kayıt, hatalar, son çalışma

İlerleme paneli

Bir çalışma başlayınca alt panelde iki ilerleme çubuğu görünür:

- **Bu adım:** çalışan adımın yüzdesi, işlenen/toplam sayısı (ör. 946/2.000), parçalı testte kaçınıcı parça olduğu ve **kalan süre tahmini**. Tahmin son 10 dakikadaki hıza göre yapılır, sunucu yavaşlar ya da hızlanırsa kendini günceller. Sayfalar eşzamanlı test edildiği için sayı, listedeki sıra değil bitirilen sayfa sayısıdır; tam testte zaten yapılmış olduğu için atlanan parçalar hız hesabına katılmaz.
- **Toplam:** seçilen bütün adımların genel yüzdesi.
- Sağ üstte **geçen süre**, kırmızı **Hata** ve sarı **Uyarı** sayaçları. Sayaçlara tıklamak hata listesini açar. Pencere başlığında da genel yüzde görünür.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-universite

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Web testi

Sayfalar gerçek tarayıcıda açılır; her sayfa için ekran görüntüsü kanıtı alınır.

Adım

Tahmini süre

Durum

☐ Deneme testi

~2 dk

Çıktı yok

☒ Tüm site kanıtlı testi

~2 sa, ~8 GB

%43

☐ Hatalı sayfaları yeniden test et

Çıktı yok

☐ Test raporunu yeniden üret

saniyeler

Çıktı yok

Deneme testi

Tahmini süre: ~2 dk · Çıktı yok

İlk N sayfa(yı) gerçek tarayıcıda test eder (HTTP, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil, JS hataları, ekran görüntüsü kanıtı).

Çıktılar

☐ çıktılar/ornek-universite/deneme_output/rej.ort.html

▶ Çalıştır

Çıktıyı aç

Klasörü aç

Son adım raporunu aç

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

Adım 2/8 · Tüm site kanıtlı testi

Geçen 7 sn **Hata 0** **Uyarı 0**

Bu adım

Toplam

%43.2 · 19/44 · kalan ~10 sn

%17.9 genel

Çalışma kaydı

Hatalar ve uyarılar (0)

Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

☒ Yeni satırları takip et

Kayıtta ara

Kayıt klasörü

Temizle

► [1/8] Site keşfi (link haritası) (06:05:33)

— Keşif klasörünü hazırla

— Komut 2/2

Şekil 5. Tüm site testi çalışırken: adım ve toplam ilerlemesi, kalan süre, canlı kayıt

Çalışma kaydı

Araçların canlı çıktısıdır. Hata satırları kırmızı, uyarılar sarı görünür. **Kayıtta ara** ile metin aranır. **Yeni satırları takip et** kapatılırsa eski satırlar kaymadan okunur. Her adımın tam kaydı ayrıca `ciktilar/<profil>/merkez_kayitlari/` klasörüne tarih ve adım adıyla yazılır (**Kayıt klasörü** düğmesi).

Hatalar ve uyarılar

Araç çıktısında yakalanan hatalar (Python hata dökümü, [HATA] satırları, sıfır olmayan çıkış kodu, bulunamayan program) ve uyarılar ([!] satırları, açılmayan ya da zaman aşımına uğrayan sayfa) saat ve adım adıyla listelenir. Satıra **çift tıklamak** çalışma kaydında o satıra gider ve vurgular. **Panoya kopyala** listeyi destek istemek için kopyalar.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-universite

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Ana sayfa

Örnek Üniversite · http://127.0.0.1:8765/

Site haritası
44
sayfa

Test edilen
44
sayfa · %100 kaps

Kırık sayfa
1
4xx / 5xx dönen

Kırık bağlantı
4
iç + dış

Sorunlu belge
2
3 belgeden

Görsel kusur
2
şablon temsilcileri

Yol haritası

Önerilen sıra. Tamamlanan aşamalar işaretlidir; sıradakini tek tıkla başlatın.

- 1. Site haritası · 44 sayfa**
Sitenin tıklanabilir sayfaları keşfedilir. [Çalıştır](#)
- 2. Deneme testi**
İlk birkaç sayfa test edilip sonuçlara bakılır. [Çalıştır](#)
- 3. Tüm site testi**
Bütün sayfalar kanıtlı olarak test edilir. [Çalıştır](#)
- 4. Denetimler**
Belge, kırık link ve görsel kusur denetimleri. [Çalıştır](#)
- 5. Doğrulama · 1/2 adım**
Kırık sayfalar doğrudan erişim ve tıklamayla teyit edilir. [Sıradaki: çalıştır](#)
- 6. Yapay zekâ görsel denetimi** [Çalıştır](#)

× Bitti (hata veya durdurma var) · 1 adımdan 0 başarılı · 3 hata, 0 uyarı · toplam 0 sn

Geçen 0 sn **Hata 3 Uyarı 0**

Bu adım **başarısız (0 sn)**

Toplam %100 · 1 adım çalıştı, 1 sorunlu

Raporlar

Üretilmiş raporlar açılabilir.

- Kanıtlı test raporu
- Deneme testi raporu
- Kırık link raporu
- Kırık belge raporu
- Görsel kusur raporu
- Yapay zekâ son raporu
- Doğrulama özeti
- Taşma düzeltme (önce/sonra)

Çalışma kaydı **Hatalar ve uyarılar (3)** **Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar**

Çift tıklayınca satır çalışma kaydında gösterilir. [Kayıta göster](#) [Panoya kopyala](#) [Temizle](#)

Saat	Tür	Adım	Satır
06:06:16	Hata	4. İsalet ölçümü	Traceback (most recent call last):
06:06:16	Hata	4. İsalet ölçümü	FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/user/web-denetim-merkezi/ciktılar
06:06:16	Hata	4. İsalet ölçümü	Komut 1 çıkış koduyla bitti: (/home/user/web-denetim-merkezi/tools/visual_audit) python3 -u isa

Şekil 6. Hatalar ve uyarılar sekmesi

Son çalışma

Bir çalışma bitince kendiliğinden açılır: her adımın durumu, süresi, hata/uyarı sayısı, **ürettiği çıktı ve raporlar** ve kayıt dosyası. Bir satıra çift tıklamak dosyayı açar; **Bulunduğu klasör** klasörü açar; **Teslim paketi oluştur** paketi hazırlar.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-universite

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Web testi

Sayfalar gerçek tarayıcıda açılır; her sayfa için ekran görüntüsü kanıt alınır.

Seçilenleri çalıştır (8) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

☐ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Deneme testi	~2 dk	Çıktı yok
☒ Tüm site kanıtlı testi	~2 sa, ~8 GB	✓ Başarılı 06:05:49
☐ Hatalı sayfaları yeniden test et		Son çıktı: 07.10.2026 06:05
☐ Test raporunu yeniden üret	saniyeler	Son çıktı: 07.10.2026 06:05

Deneme testi

Tahmini süre: ~2 dk · Çıktı yok

İlk N sayfa'yı gerçek tarayıcıda test eder (HTTP, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil, JS hataları, ekran görüntüsü kanıt).

Çıktılar

ciktilar/ornek-universite/deneme_output/rej_ort.html

Çalıştır Çıktıyı aç Klasörü aç

Son adım raporunu aç

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

✓ Bitti · 8 adımdan 8 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 36 sn Geçen 36 sn Hata 0 Uyarı 0

Bu adım %100 · bitti (0 sn)

Toplam %100 · tamamlandı

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

8 adımdan 8 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 36 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın. Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	0 sn	0 / 0	
Adım raporu	rapor			ciktilar/ornek-universite/adim_raporlari/20261007_060533

Şekil 7. Son çalışma sekmesi: adımlar, süreler ve üretilen dosyalar

Her adımın altındaki ilk satır **Adım raporudur**: o adımın bu çalışmadaki sonucunu tek sayfada gösterir (bkz. 7.10).

3.7 Tema ve kısayollar

Sol alttaki düğme açık ve karanlık tema arasında geçiş yapar. Varsayılan **sade görünüm** hızlı çizilir. İsteyen **Ayarlar** → **Genel** → **Arayüz görünümü** ile Windows 11 tarzı **modern** görünümü (sv-ttk) seçebilir; ancak bu tema her öğeyi resimle çizdiği için Windows'ta sayfa geçişleri ve tema değişimi belirgin yavaşlar (ölçümde 5–7 kat). Değişiklik program yeniden açılınca geçerli olur.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SITE PROFİLİ

ornek-universite

+ Yeni site ekle

MENU

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

* Açık temaya geç

Ana sayfa

Örnek Üniversite · http://127.0.0.1:8765/

Seçilenleri çalıştır (8)

Tam hat

Yapay zekâ hattı

Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Site haritası

44

sayfa

Test edilen

44

sayfa · %100 kaps

Kırık sayfa

1

4xx / 5xx dönen

Kırık bağlantı

4

iç + dış

Sorunlu belge

2

3 belgeden

Görsel kusur

2

şablon temsilcileri

Yol haritası

Önerilen sıra. Tamamlanan aşamalar işaretlidir; sıradakini tek tıkla başlatın.

1. Site haritası · 44 sayfa

Sitenin tıklanabilir sayfaları keşfedilir.

Çalıştır

2. Deneme testi

İlk birkaç sayfa test edilip sonuçlara bakılır.

Çalıştır

3. Tüm site testi

Bütün sayfalar kanıtlı olarak test edilir.

Çalıştır

4. Denetimler

Belge, kırık link ve görsel kusur denetimleri.

Çalıştır

5. Doğrulama · 1/2 adım

Kırık sayfalar doğrudan erişim ve tıklama ile teyit edilir.

Sıradaki: çalıştır

6. Yapay zekâ görsel denetimi

Çalıştır

Raporlar

Üretilmiş raporlar açılabilir.

Kanıtlı test raporu

Deneme testi raporu

Kırık link raporu

Kırık belge raporu

Görsel kusur raporu

Yapay zekâ son raporu

Doğrulama özeti

Taşıma düzeltme (önce/sonra)

✖ Bitti (hata veya durdurma var) · 1 adımdan 0 başarılı · 3 hata, 0 uyarı · toplam 0 sn

Geçen 0 sn

Hata 3

Uyarı 0

Bu adım

başarısız (0 sn)

Toplam

%100 · 1 adım çalıştı, 1 sorunlu

Çalışma kaydı

Hatalar ve uyarılar (3)

Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

Çift tıklayınca satır çalışma kaydında gösterilir.

Kayıtta göster

Panoya kopyala

Temizle

Saat	Tür	Adım	Satır
06:06:16	Hata	4. İsbet ölçümü	Traceback (most recent call last):
06:06:16	Hata	4. İsbet ölçümü	FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/user/web-denetim-merkezi/ciktilar
06:06:16	Hata	4. İsbet ölçümü	Komut 1 çıkış koduyla bitti: (/home/user/web-denetim-merkezi/tools/visual_audit) python3 -u isa

Şekil 8. Karanlık tema

Kısayol	İşlev
Ctrl+Enter	Seçilen adımları çalıştır
Boşluk (adım listesinde)	Satırdaki adımı seç / seçimi kaldır
Çift tıklama (adım listesinde)	Adımı tek başına çalıştır
F5	Durum ve özetleri yenile
Enter (arama kutusunda)	Kayıtta önceki eşleşmeyi bul

4. Site profilleri

Profil, bir sitenin bütün ayarlarını tutar. Profil değiştirmek o sitenin çıktılarını ve ayarlarını getirir; yapay zekâ anahtarları gibi genel ayarlar bütün profillerde ortaktır.

4.1 Hazır ÖİDB profili

meu-oidb profili Mersin Üniversitesi ÖİDB ön-produksiyon sitesi (<https://193.255.182.40/>) içindir. 17.394 sayfalık site haritası ve şablon kümeleri data/meu-oidb/ klasöründe hazır gelir; bu yüzden **keşif adımını atlayıp doğrudan teste geçebilirsiniz**. Site kurum ağındadır; dışarıdan erişim için VPN gerekebilir.

4.2 Yeni site eklemek

1. Sol menüde **+ Yeni site ekle**'ye basın.
2. **Başlangıç adresi** (ör. <https://www.ornek.edu.tr/>), **profil adı** ve raporlarda görünecek **site adını** girip **Oluştur**'a basın.
3. Yeni profil seçili olarak açılır. Çıktıları ciktılar/<profil>/ altında toplanır; diğer sitelerin verileri etkilenmez.
4. Ana sayfadaki yol haritasını izleyin: önce **Site keşfi**, sonra **Deneme testi**, sonra **Tam hat**.

Yeni site ekle

Başlangıç adresi: ör. <https://www.ornek.edu.tr/>

Profil adı: ör. Örnek Üniversitesi

Raporlardaki site adı: ör. Örnek Üniversitesi web sitesi

Çıktılar ciktılar/<profil>/ altına yazılır; mevcut sitelerin verileri etkilenmez. Keşif kuralları sonra Ayarlar > Site profili'nden düzenlenir.

Vazgeç **Oluştur** Çalıştır

5. Doğrulama · 1/2 adım
Kırık sayfalar doğrudan erişim ve tıklamayla teyit edilir. **Sıradaki: çalıştır**

6. Yapay zekâ görsel denetimi

Seçilenleri çalıştır (8) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

Kırık bağlantı: 4 iç + dış

Sorunlu belge: 2 3 belgeden

Görsel kusur: 2 şablon temsilcileri

Raporlar
Üretilmiş raporlar açılabilir.

- Kanıtı test raporu
- Deneme testi raporu
- Kırık link raporu
- Kırık belge raporu
- Görsel kusur raporu
- Yapay zekâ son raporu
- Doğrulama özeti
- Taşıma düzeltme (önce/sonra)

X Bitti (hata veya durdurma var) · 1 adımın 0 başarılı · 3 hata, 0 uyarı · toplam 0 sn
Geçen 0 sn **Hata 3 Uyarı 0**

Bu adım: **başarısız (0 sn)**

Toplam: %100 · 1 adım çalıştı, 1 sorunlu

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (3) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

Çift tıklayınca satır çalışma kaydında gösterilir.

Kayıtta göster Panoya kopyala Temizle

Saat	Tür	Adım	Satır
06:06:16	Hata	4. İsa bet ölçümü	Traceback (most recent call last):
06:06:16	Hata	4. İsa bet ölçümü	FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/user/web-denetim-merkezi/ciktılar
06:06:16	Hata	4. İsa bet ölçümü	Komut 1 çıkış koduyla bitti: (/home/user/web-denetim-merkezi/tools/visual_audit) python3 -u isa

Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Şekil 9. Yeni site ekleme penceresi

4.3 Profil ayarlarını siteye göre düzenlemek

Ayarlar > Site profili sekmesindeki ayarların tam listesi 9. bölümdedir. En çok ihtiyaç duyulanlar:

- **Keşif kuralları:** Site linkleri JavaScript ile üretiyorsa (SPA: React, Vue ...) **Tarayıcıyla keşfet**'i açın. Filtre, sıralama, takvim gibi sonsuz kombinasyon üreten adresleri **Hariç desenler**'e yazın (ör. /arama /etiket/ /takvim). Gereksiz sorgu parametrelerini (ör. sort filtre sayfa_boyutu) **Silinecek sorgu parametreleri**'ne ekleyin. **Yol başına sorgu varyasyonu** ikinci bir güvencedir.

- **Saniyede istek ve eşzamanlılık:** sunucuyu yormamak için düşük tutun. Zaman aşımı hataları artarsa eşzamanlılığı düşürün.
- **Tarayıcı dili ve User-Agent:** testin hangi dilde ve hangi kimlikle yapılacağı.
- **Yapay zekâ talimatı:** sitenin İngilizce tanımı (ör. an e-commerce website) ve dili (ör. German). Modele verilen talimat bunlarla kurulur.

Değişikliklerden sonra **Kaydet**'e basın. Kaydedilmeyen değişiklikler yine de o oturumdaki çalışmalarda kullanılır; **Değişiklikleri geri al** formu kayıtlı haline döndürür.

4.4 Profil dosyaları

Profiller `profiller/<ad>.json`, genel ayarlar `ayarlar.json` dosyasındadır. Bir profili başka bir bilgisayara taşımak için profil dosyasını kopyalamak yeterlidir; yollar program klasörüne göreli tutulur. `ayarlar.json` ve `ciktilar/` git'e girmez.

5. Önerilen iş akışı

5.1 Yol haritası

Ana sayfadaki yol haritası şu sırayı önerir. Her aşama bir öncekinin çıktısını kullanır:

#	Aşama	Neden bu sırada?
1	Site haritası (keşif)	Test edilecek sayfaların listesi olmadan hiçbir adım çalışmaz.
2	Deneme testi	İlk 50 sayfayla bağlantıyı, raporu ve süreyi görürsünüz. Sorun varsa tüm siteye geçmeden fark edilir.
3	Tüm site testi	Bütün sayfalar test edilir, ekran görüntüleri alınır. Görsel ve yapay zekâ denetimi bu görüntüleri kullanır.
4	Denetimler	Belge, kırık link ve şablon bazlı görsel kusur denetimi.
5	Doğrulama	Kırık görünen sayfalar doğrudan açılarak ve butonlara tıklanarak teyit edilir.
6	Yapay zekâ: hazırlık	Görüntüler kodla taranır, her şablondan temsilciler seçilip yeniden çekilir.
7	Yapay zekâ: ilk model	Temsilcilerin her dilimi ilk modele (Gemma) sorulur. Satırda kapsam görünür (ör. 3990/4084 dilim, 94 yapılamadı). Hiç denenmemiş ya da kota yüzünden kalan dilim varsa aşama tamam sayılmaz.
8	Yapay zekâ: hakem ve rapor	Şüpheli dilimler ve ilk modelin bakamadığı dilimler hakeme gider; isabet, metin kontrolü ve son rapor üretilir. İlk model tamamlanmadan başlamaz.
9	Doğrula ve düzelt	Bulgular canlı sitede doğrulanır; taşma için CSS düzeltme önerisi üretilir.
10	Teslim paketi	Bütün çıktılar tek klasörde toplanır.

5.2 Hatlar

Tam hat adımları:

1. Tüm site kanıtlı testi
2. Belge denetimi (PDF/Word)
3. Kırık link denetimi
4. Şablon kümeleme
5. Görsel/UI kusur denetimi
6. Kırık sayfa doğrulama (doğrudan erişim)
7. Buton tıklama doğrulama
8. Teslim paketini oluştur

Site haritası henüz yoksa (yeni site) tam hat **site keşfi** ile başlar.

Yapay zekâ hattı adımları:

1. 1. Kodla piksel taraması
2. 2a. Temsilci URL listesi
3. 2b. Kaydırarak yeniden çekim
4. 3b. Yapay zekâ analizi
5. 3c. Hakem modeli
6. 4. İsbet ölçümü

7. 5. Metin kodlama denetimi
8. 6. Görsel denetim son raporu
9. 7. Bulguları canlı sitede doğrula

5.3 Uzun işler: durdurma ve kaldığı yerden devam

- Tüm site testi büyük sitelerde saatler sürer; bilgisayarı uyku moduna almayın, şarja takın.
- **Durdur** ile ya da program kapanınca yarıda kalan adımı **yeniden çalıştırmanız yeterlidir**: test, keşif, yapay zekâ analizi ve Bologna kaldığı yerden devam eder. Yapılmış sayfalar atlanır.
- Tüm site testinde **Tam testi sıfırdan başlat** (Ayarlar) açıksa önceki sonuçlar silinip baştan başlanır; normalde kapalı tutun.
- Ücretsiz Gemini kotası günlük dolarsa yapay zekâ analizi durur; ertesi gün aynı adımı çalıştırın.
- **Hata alan istekler de yeniden denenir**. Yapay zekâ analizi yalnız başarılı cevapları "yapıldı" sayar. Sunucu hatası (ör. Gemma 500), zaman aşımı ya da kota hatası alan istekler aynı çalıştırmada otomatik olarak **2 tur daha** denenir (kayıtta "Yeniden deneme turu 1/2"); adım sonradan tekrar çalıştırılırsa yine yalnız yapılamayanlar gönderilir.
- **İlk model ve hakem ayrı aşamalardır**. 3b bitince kayda kapsam yazılır: "İlk model (gemini:gemma-4-31b-it): 3990/4084 dilim tamam, 94 yapılamadı". Hiç denenmemiş (yarıda kalmış) ya da kota yüzünden yapılamamış dilim varsa 3b **başarısız** biter ("İlk model tamamlanmadı") ve hat hakeme geçmez; 3b'yi tekrar çalıştırın. 3c de başlamadan aynı kontrolü yapar. 3 denemede de yapılamayan dilimler (Gemma 500, zaman aşımı) ise hakeme gider; denetimsiz kalmaz.
- **Çalıştığını nasıl anlarım?** Kayda yalnız hata alan istekler tek tek yazılır; başarılı cevaplar sessizce sonuçlar.jsonl dosyasına kaydedilir. Her 20 istekte bir [340/3792] ✓ 270 başarılı x 70 yapılamadı ~906 dk kaldı gibi bir ilerleme satırı çıkar. Gemma yavaş olduğu için iki satır arası 8–15 dakika sürebilir. Cevap vermeyen bir bağlantı 5 dakikada zaman aşımına uğrar ve yeniden denenir, yani istek asılı kalmaz. 30 dakikadan uzun süre yeni satır gelmezse (ör. bilgisayar uykuya geçtiyse) adımı durdurup yeniden başlatın; tamamlananlar atlanır.

5.4 Örnek senaryolar

ÖİDB sitesinin tamamını denetlemek

1. Profil: meu-oidb. Gerekirse VPN'e bağlanın.
2. **Web testi > Deneme testi** ile bağlantıyı kontrol edin.
3. **Tam hat**'ı çalıştırın (harita hazır olduğu için keşif atlanır).
4. Yapay zekâ anahtarını girip **Yapay zekâ hattı**'nı çalıştırın; kota dolarsa ertesi gün sürdürün.
5. **Doğrula ve düzelt > 10. Otomatik taşma düzeltme** ile CSS önerisi alın; **Teslim > Teslim paketi**ni oluşturun.

Yeni bir siteyi ilk kez denetlemek

1. **+ Yeni site ekle** ile profil oluşturun.
2. **Hazırlık > Site keşfi**'ni çalıştırın; kayıтта "haritaya N sayfa yazıldı" satırını kontrol edin. Sayı beklenenden çok büyükse hariç desenleri ve sorgu sınırını ayarlayıp keşfi **Taze** başlatın (aynı adım kaldığı yerden devam eder; baştan başlamak için ciktilar/<profil>/kesif/ klasörünü silin).
3. **Deneme testi**, ardından **Tam hat**.

Yalnızca taşma düzeltme önerisi almak

Herhangi bir site için profil oluşturup doğrudan **Doğrula ve düzelt > 10. Otomatik taşma düzeltme**'yi çalıştırmak yeterlidir. Site haritası yoksa araç sayfaları sitemap.xml'den ya da linkleri izleyerek kendisi bulur. Çıktı öneri.css ve önce/sonra görüntüleridir.

Geliştirici bir düzeltme yaptıktan sonra yeniden kontrol

- Kırık sayfalar için: **Hatalı sayfaları yeniden test et** ve **Kırık sayfa doğrulama**.
- Görsel bulgular için: **7. Bulguları canlı sitede doğrula** (eski bulgular yeni ölçümle karşılaştırılır).
- Tamamını yeniden ölçmek için: Ayarlar'da **Tam testi sıfırdan başlat**'ı açıp tüm site testini çalıştırın.

6. Adımlar

Bu bölüm programdaki bütün adımları sayfa sayfa listeler. Çıktı yolları ciktılar/<profil>/ klasörüne görelidir.

6.1 Hazırlık

Kurulum, ortam ve sağlayıcı kontrolleri ile sitenin keşfi.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Bağımlılıkları kur	Tüm araçların Python paketlerini ve Playwright Chromium tarayıcısını kurar. İlk kullanımda bir kez çalıştırın.	— (kayıt)	~3 dk
Ortam kontrolü	Bu bilgisayarda Python paketleri, Chromium, Go ve Docker kurulu mu, tek tek gösterir.	— (kayıt)	saniyeler
Yapay zekâ sağlayıcılarını dene	Girilen anahtar ve adreslerle Anthropic, Gemini, OpenAI uyumlu servis ve Ollama'ya bağlanır, kullanılabilir modelleri listeler ve ayarlardaki model adını doğrular.	— (kayıt)	saniyeler
Site keşfi (link haritası)	Profildeki adresten başlayıp gerçek <a href>/form linklerini izler, URL tahmin etmez. Kurallar (hariç desenler, sorgu sınırı, tarayıcı modu) Ayarlar > Site profili'nde. Kesilirse tekrar çalıştırın, kaldığı yerden devam eder.	kesif/site_haritasi.json	dakikalar-saatler
Keşif haritasını kullan	Keşfedilen haritayı bu profilin bundan sonraki tüm adımlarının kaynağı yapar (yeni profillerde zaten öyledir).	— (profil ayarı)	

6.2 Web testi

Sayfalar gerçek bir Chromium tarayıcıda açılır; her sayfa için HTTP durumu, yüklenme süresi, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil uyum, JavaScript hataları ve formlar ölçülür, masaüstü + mobil ekran görüntüsü alınır.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Deneme testi	İlk N sayfayı gerçek tarayıcıda test eder (HTTP, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil, JS hataları, ekran görüntüsü kanıtı).	deneme_output/report.html, report.xlsx, screenshots/	~2 dk
Tüm site kanıtlı testi	Haritadaki tüm sayfaları parça parça test eder (tara.bat'ın karşılığı). Kesilirse tekrar çalıştırın: yapılmış sayfalar atlanır.	test_output/report.html, report.xlsx, summary.txt, results.jsonl, screenshots/	~2 sa, ~8 GB
Hatalı sayfaları yeniden test et	Yalnızca hata/zaman aşımı alan sayfaları düşük eşzamanlılıkla tekrar dener.	test_output/ (güncellenir)	
Test raporunu yeniden üret	Test çalıştırmadan results.jsonl'den report.html/xlsx/summary üretir.	test_output/report.html, .xlsx, summary.txt	saniyeler

6.3 Denetimler

Belge erişilebilirliği, bütün bağlantıların sağlığı ve şablon temsilcilerinde görsel/UI kusurları.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Belge denetimi (PDF/Word)	Belge linklerinin erişilebilirliğini ve sızdırılmış yerel yolları denetler.	denetim/ belge_raporu.html, belge_denetimi_excel.csv, documents_audit.csv	
Kırık link denetimi	Sayfalardaki tüm iç ve dış bağlantıları kontrol eder.	linkdenetim/ kirik_link_raporu.html, kirik_linkler_excel.csv, broken_links.csv	saatler
Şablon kümeleme	URL'leri düzen imzasına göre şablona indirir (ÖİDB: 17 bin -> ~600), her şablondan temsilci seçer. Görsel denetim ve yerel model bu temsilcilerle çalışır.	template_clusters.json, template_representatives.j son (site haritasının yanında)	saniyeler
Görsel/UI kusur denetimi	Şablon temsilcilerinde taşma, kırık görsel, kırılan metin ve boş render arar; kusuru kırmızı kutulu ekran görüntüsüyle kanıtlar.	gorsel/gorsel_rapor.html, gorsel_denetim.csv	

6.4 Doğrulama

Kırık görünen sayfaların gerçekten kırık olduğunun iki bağımsız yolla teyidi.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Kırık sayfa doğrulama (doğrudan erişim)	401/403/404 dönen URL'leri tarayıcıda doğrudan açar: içerik gerçekten gelmiyor mu?	routes_verification.csv	
Buton tıklama doğrulama	Kırık link denetiminin bulunduğu site içi kırık adreslere link veren sayfaları açar ve butona gerçekten tıklar: kırık sayfaya mı götürüyor? Önce 'Kırık link denetimi' gerekir.	clicks_verification.csv	

6.5 Yapay zekâ denetimi

Ekran görüntüleri kodla taranır, yapay zekâ modellerine dilim dilim sorulur, modeller birbirini ve piksel ölçümünü doğrular, son rapor üretilir.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-universite

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Yapay zekâ denetimi

Ekran görüntüleri kodla taranır, yapay zekâ modellerine sorulur ve son rapor üretilir.

Seçilenleri çalıştır (8)

Tam hat

Yapay zekâ hattı

Durdur

☐ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Yerel model incelemesi (Ollama)		Çıktı yok
☐ 1. Kodla piksel taraması		Çıktı yok
☐ 2a. Temsilci URL listesi		Çıktı yok
☐ 2b. Kaydırarak yeniden çekim		Çıktı yok
☐ 3a. Maliyet/süre tahmini	saniyeler	
☐ 3b. Yapay zekâ analizi		Çıktı yok
☐ 3c. Hakem modeli		Çıktı yok
☐ 4. İsalet ölçümü	saniyeler	Çıktı yok
☐ 5. Metin kodlama denetimi		Çıktı yok
☐ 6. Görsel denetim son raporu		Çıktı yok

Yerel model incelemesi (Ollama)

Çıktı yok

Şablon temsilcilerini yerel açık kaynak görüntü modeline sorar. Anahtar ve ücret yok; Ollama kurulu ve model indirilmiş olmalı.

Çıktılar

Çıktılar/ornek-universite/gorsel_ai/gorsel_ai_rapor.html

Çalıştır

Çıktıyı aç

Klasörü aç

Son adım raporunu aç

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki "Seçilenleri çalıştır"ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

✓ Bitti • 8 adımdan 8 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 36 sn

Geçen 36 sn Hata 0 Uyarı 0

Bu adım %100 • bitti (0 sn)

Toplam %100 • tamamlandı

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

8 adımdan 8 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 36 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın.

Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluşturun

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	0 sn	0 / 0	
Adım raporu	rapor			ciktılar/ornek-universite/adim_raporlari/20261007_060533

Şekil 10. Yapay zekâ denetimi sayfası

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Yerel model incelemesi (Ollama)	Şablon temsilcilerini yerel açık kaynak görüntü modeline sorar. Anahtar ve ücret yok; Ollama kurulu ve model indirilmiş olmalı.	gorsel_ai/ gorsel_ai_rapor.html, gorsel_ai.csv	
1. Kodla piksel taraması	Tüm ekran görüntülerini ölçer (taşma, boş sayfa, eksik eş, aynı görünüm) ve AI'ya gidecek temsilcileri seçer.	visual_audit/ denetim_cikti/tarama.csv, ornekler.csv, ozet.txt	
2a. Temsilci URL listesi	Seçilen temsilci görüntülerin URL'lerini site haritasından bulur.	visual_audit/ temsilci_urls.json	
2b. Kaydırarak yeniden çekim	Temsilci sayfaları sona kadar kaydırarak (lazy görseller, sayaçlar) yeniden çeker.	yeniden_cekim/ (screenshots, http_hatali.csv)	
3a. Maliyet/süre tahmini	API çağırmadan seçili modellerle kaç istek ve ne kadar maliyet çıkacağını gösterir.	— (kayıt)	saniyeler
3b. Yapay zekâ analizi	İlk model aşaması. Görüntüleri dilimleyip seçili modellere aynı talimat ve JSON şemasıyla sorar; yapılamayanları aynı çalıştırmada 2 tur daha dener. Sonda kapsamı yazar (ör. 4084 dilimden 3990 tamam). Hiç denenmemiş ya da kota yüzünden kalan dilim varsa adım başarısız biter ve hakeme geçilmez: tekrar çalıştırın, yalnız eksikler denendir.	denetim_cikti/ai_v2/ bulgular.csv, oylama.csv, ozet.txt	

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
3c. Hakem modeli	Hakem aşaması. Önce ilk modelin her dilimi denediğini kontrol eder; eksik varsa başlamaz. Modellerin anlaşılmadığı veya yüksek önem verdiği dilimleri ve ilk modelin denemelere rağmen bakmadığı dilimleri (Gemma 500, zaman aşımı) hakem modele sorar. 3b yeniden çalıştırıldıysa bu adımı ve sonrasını da yeniden çalıştırın.	denetim_cikti/ai_v2/ (güncellenir)	
4. İsalet ölçümü	Hata türü başına hakem onay oranı ve taşmada piksel ölçümüyle precision/recall.	denetim_cikti/ai_v2/ isabet.txt, isabet.csv	saniyeler
5. Metin kodlama denetimi	Görünen metinde Türkçe karakter kaybı (Atat?rk), HTML kodu (') ve mojbake arar.	visual_audit/ metin_kontrol.csv	
6. Görsel denetim son raporu	Kod, metin ve yapay zekâ bulgularını ekran görüntüsü kesitli tek HTML raporda toplar.	denetim_cikti/rapor/ rapor.html	

6.6 Doğrula ve düzelt

Bulguların canlı sitede doğrulanması, yanlış alarmların elle ayıklanması ve taşma için CSS düzeltmesinin üretilip denenmesi.

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ
ornek-universite
+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim

Raporlar ve özet
Ayarlar

Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Doğrula ve düzelt

Bulgular canlı sitede doğrulanır, yanlış alarmlar elle ayıklanır, taşma için CSS düzeltmesi üretilip denir. Site değişmez; CSS yalnız tarayıcı sekmesine eklenir.

Seçilenleri çalıştır (8) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

☐ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ 7. Bulguları canlı sitede doğrula		Çıktı yok
☐ 8a. Etiketleme sayfasını oluştur		Çıktı yok
☐ 8b. Etiketleri işle	saniyeler	Çıktı yok
☐ 9. CSS düzeltme önerisini dene		Çıktı yok
☐ 10. Otomatik taşma düzeltme (her site)	dakikalar	Çıktı yok

10. Otomatik taşma düzeltme (her site)

Tahmini süre: dakikalar · Çıktı yok

Sayfaları ölçer, sayfayı yana kaydıran öğeyi türüne göre sınıflandırır (uzun metin, tablo, gömülü içerik, sabit genişlik), sitenin kendi sınıflarıyla CSS kuralı üretir, ekleyip yeniden ölçer ve etkisiz kuralı güçlendirir. Site değişmez. Çıktı: oneri.css ve önce/sonra görüntüleri.

Çıktılar

- ciktilar/ornek-universite/visual_audit/oto_cik ti/goruntu/karsilastir.html
- ciktilar/ornek-universite/visual_audit/oto_cik ti/oneri.css
- ciktilar/ornek-universite/visual_audit/oto_cik ti/ozet.txt

Çalıştır Çıktıyı aç Klasörü aç

Son adım raporunu aç

✓ Bitti · 8 adımdan 8 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 36 sn

Geçen 36 sn **Hata 0 Uyarı 0**

Bu adım **%100 · bitti (0 sn)**

Toplam **%100 · tamamlandı**

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

8 adımdan 8 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 36 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın. **Aç** Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	0 sn	0 / 0	
Adım raporu	rapor			ciktilar/ornek-universite/adim_raporlari/20261007_060533

Şekil 11. Doğrula ve düzelt sayfası

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
7. Bulguları canlı sitede doğrula	Kod, metin ve yapay zekâ bulgusu olan sayfaları yeniden açıp DOM üzerinde ölçer: hata hâlâ var mı, çekimden mi kaynaklanmış? Taşmalarda hatayı üreten öğeyi ve kaç sayfayı etkilediğini çıkarır (kok_neden.csv). Önce yapay zekâ hattı çalışmış olmalı.	visual_audit/ dogrulama_cikti/ozet.txt, sonuc.csv, kok_neden.csv	
8a. Etiketleme sayfasını oluştur	Kodla ölçülemeyen ve yanlış alarm sayılan bulgularla doğrulanandan bir örnekleme tarayıcıda açılan bir sayfada toplar (1 Gerçek, 2 Yanlış, 3 Emin değilim). Bitince sayfadaki 'CSV indir' ile etiketler.csv kaydedilir.	visual_audit/etiket/ etiketle.html	
8b. Etiketleri işle	8a'dan sonra, etiketleme sayfasında işaretleyip 'CSV indir' ile kaydettiğiniz etiketler.csv'den tür başına elle ölçülmüş isabeti ve otomatik doğrulamanın isabetini hesaplar. 8a ile art arda değil, etiketlemeden sonra tek başına çalıştırın; dosya yoksa ya da 8a'dan eskiyse bekler. Dosya yolu Ayarlar'dan değiştirilebilir (varsayılan: İndirilenler).	visual_audit/etiket/ etiket_ozet.txt, sonuc_etiketli.csv	saniyeler
9. CSS düzeltme önerisini dene	Önerilen CSS'i canlı sayfalara (yalnız tarayıcı sekmesine) ekleyip yeniden ölçer: kaç sayfa düzeldi, hangileri kaldı, yeni bozulan var mı. CSS: Ayarlar'da verilen ya da otomatik düzeltmenin önerisi. Önce 7. adım çalışmış olmalı.	visual_audit/css_cikti/ css_ozet.txt, css_sonuc.csv	
10. Otomatik taşma düzeltme (her site)	Sayfaları ölçer, sayfayı yana kaydıran öğeyi türüne göre sınıflandırır (uzun metin, tablo, gömülü içerik, sabit genişlik), sitenin kendi sınıflarıyla CSS kuralı üretir, ekleyip yeniden ölçer ve etkisiz kuralı güçlendirir. Site değişmez. Çıktı: oneri.css ve önce/sonra görüntüleri.	visual_audit/oto_cikti/ oneri.css, ozet.txt, goruntu/karsilastir.html	dakikalar

6.7 Bologna

OİBS Bologna Bilgi Paketi'ni tarayıp ilişkileri koruyarak PostgreSQL'e yazar (bkz. Ek A).

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
PostgreSQL'i başlat (Docker)	Bologna veritabanını Docker ile arka planda başlatır. Kendi PostgreSQL'iniz varsa atlayın ve Ayarlar'daki bağlantı adresini girin.	— (Docker)	
Birim testleri	Go birim testlerini çalıştırır (parser, istemci, CLI). Go kurulu olmalı.	— (kayıt)	
Programları listele	Seçili seviyedeki birim ve programları listeler (veritabanına yazmaz).	— (kayıt)	saniyeler
Tek program tara	Ayarlardaki program numarasını (curSunit) tarar, örn. 1371 Bilgisayar Müh.	PostgreSQL	~1 dk

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Seviye tara	Seçili seviyedeki (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) tüm programları tarar.	PostgreSQL	
Tüm siteyi tara	Bologna Bilgi Paketi'nin tamamını PostgreSQL'e yazar.	PostgreSQL	~3,5 sa
Kesilen taramayı sürdür	Tüm site taramasını son 24 saatte yazılmış dersleri atlayarak sürdürür.	PostgreSQL	
Veritabanı istatistikleri	Tablolardaki kayıt sayılarını gösterir.	— (kayıt)	saniyeler

6.8 Teslim

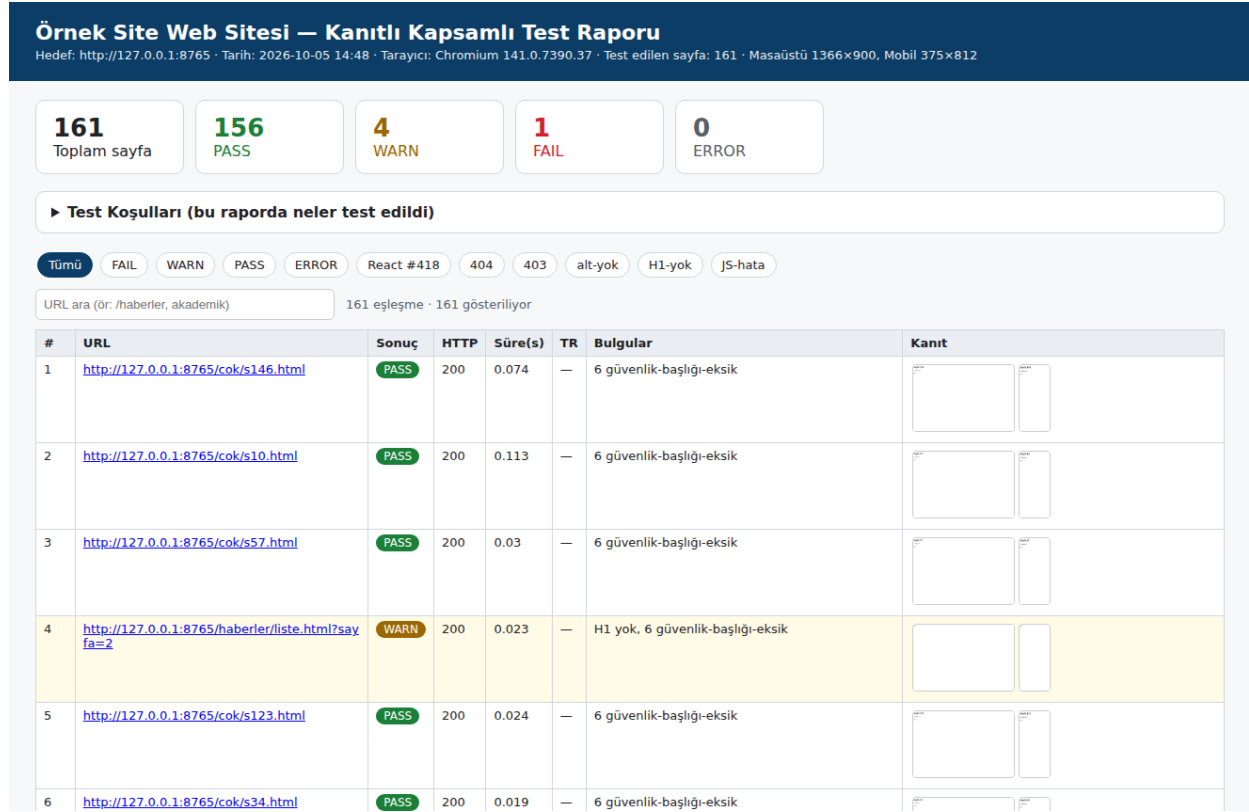
Bütün çıktıları tek klasörde toplar.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Teslim paketini oluştur	Tüm rapor ve verileri anlaşılır adlarla TESLİM klasöründe toplar ve bir içindekiler sayfası (index.html) üretir (toparla.bat'ın karşılığı).	TESLİM/index.html, raporlar/, veri/	saniyeler

7. Sonuçları okumak

7.1 Kanıtlı test raporu (report.html)

test_output/report.html tarayıcıda açılır; filtrelenebilir ve sayfalanabilir bir tablodur. Her satır bir sayfadır; küçük resimlere tıklayınca masaüstü ve mobil ekran görüntüsü açılır. Aynı veriler report.xlsx (Excel), summary.txt (özet) ve results.jsonl (ham veri) dosyalarındadır.



Şekil 12. Kanıtlı test raporu: Özet kutucukları, filtreler ve sayfa başına sonuç

Genel sonuç	Ne zaman verilir
PASS (geçti)	Sayfa 200 döndü ve aşağıdaki uyarılardan hiçbiri yok.
WARN (uyarı)	Sayfa 200 döndü ama şunlardan en az biri var: alt metni olmayan görsel, H1 eksikliği, bozuk Türkçe karakter şüphesi, JavaScript hatası, görsel kusur.
FAIL (kaldı)	Sayfa 200 dışında bir durum döndü (ör. 404, 403, 500) ya da test sırasında sayfa yanıt verdikten sonra hata oluştu.
ERROR (hata)	Sayfaya hiç ulaşamadı (zaman aşımı, bağlantı hatası). Bu sayfalar Hatalı sayfaları yeniden test et ile tekrar denenir.

Raporda ayrıca ölçülen her başlık için sütunlar vardır: HTTP durum ve süre, güvenlik başlıkları (HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, Referrer-Policy), Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil uyum (viewport etiketi, 375 px'te görünüm), konsol/JS hataları (React hydration hataları ayrı işaretlenir) ve formlar.

7.2 Belge ve bağlantı denetimi

Sonuçları görmenin en kolay yolu **Raporlar ve özet** (ya da ana sayfadaki Raporlar kartı) altındaki **Kırık belge raporu** ve **Kırık link raporu** düğmeleridir. Bunlar süzülebilir, aranabilir HTML raporlar açar:

belge raporu varsayılan olarak yalnız sorunlu belgeleri, link raporu kırık bağlantıları sorun türüne (404, 403, DNS, zaman aşımı...) ve site içi/dış ayrımına göre gösterir; en çok kırık bağlantı olan alan adları da listelenir. Rapor, adımın sonunda kendiliğinden üretilir; eski bir çalıştırmanın CSV'si varsa düğmeye basınca üretilir.

Excel ile çalışmak için aynı klasördeki belge_denetimi_excel.csv ve kırık_linkler_excel.csv dosyalarını açın: Türkçe Excel'de sütunlar ve karakterler doğru görünür. (Ham documents_audit.csv / broken_links.csv virgüllü olduğu için Türkçe Excel'de tek sütunda açılır; bunlar araçlar içindir.)

denetim/documents_audit.csv her belge bağlantısı için bir satırdır; flag sütunu:

flag	Anlamı
erisilebilir	Belge açılıyor.
KIRIK/ERISILEMIYOR	Belge 4xx/5xx dönüyor.
ULASILAMADI	Sunucuya ulaşılamadı (zaman aşımı vb.).
SIZDIRILMIS YEREL DOSYA YOLU	Bağlantı bir bilgisayarın yerel diskini gösteriyor (ör. C:\Users\...): hem kırık hem bilgi sızıntısı.

Belge denetimi raporu

Örnek Üniversite · Sayfalardaki PDF, Word, Excel vb. bağlantıları denendi. Üretildi: 07.10.2026 06:05 · Kaynak: documents_audit.csv

3
belge/dosya bağlantısı

2
sorunlu

1
sızdırılmış yerel yol

1
erişilebilir

Sızdırılmış yerel yol: editörün bilgisayarındaki dosya yolu (ör. file:///C:/Users/...) sayfaya yapıştırılmış; ziyaretçide açılmaz ve iç kullanıcı/klasör adlarını açığa çıkarır.

Yalnız sorunlular (2)
Tümü (3)
Sızdırılmış yerel dosya yolu (1)
Kırık / erişilemiyor (1)
Erişilebilir (1)

Adres, sayfa ya da metinde ara...

2 satır gösteriliyor

Belge adresi	Durum	Tür	Boyut	Linki veren sayfa	Link metni
http://127.0.0.1:8765/belgeler/kaldirilan.pdf	Kırık / erişilemiyor 404	text/html	335	http://127.0.0.1:8765/idi/1/	Eski form (PDF)
file:///C:/Users/editor/Desktop/basvuru_formu.docx	Sızdırılmış yerel dosya yolu LEAKED	yerel-dosya-yolu		http://127.0.0.1:8765/idi/1/	Başvuru formu

Şekil 13. Kırık belge raporu: varsayılan olarak yalnız sorunlu belgeler

Kırık bağlantı raporu

Örnek Üniversite - Sayfalardaki bütün bağlantılar tek tek denendi; burada yalnız açılmayanlar var. **Teyit** sütunu Doğrulama adımlarının sonucudur: site içi kırık adres tarayıcıda doğrudan açıldı ve/veya link veren sayfada butona gerçekten tıklandı (tıklama örnekleme yapılır, bkz. Ayarlar). Üretildi: 07.10.2026 06:06 - Kaynak: broken_links.csv

4

kırık bağlantı

2

site içi

2

dış site

3

farklı alan adı

1

tıklama/erişimle kırık teyitli

0

yanlış alarm (aslında açılıyor)

En çok kırık bağlantı olan alan adları

Alan adı	Kırık
127.0.0.1	2
eski-portal.invalid	1
www.yok.gov.tr	1

Bütün kırık bağlantılar

Tümü (4)

404 Bulunamadı (2)

Alan adı bulunamadı (DNS) (1)

403 Erişim yasak (1)

İç + dış

Site içi (2)

Dış (2)

Teyit: hepsi

Kırık teyitli (1)

Yanlış alarm (0)

Belirsiz (0)

Teyit edilmedi (3)

Adres, sayfa ya da buton metninde ara...

4 satır gösteriliyor

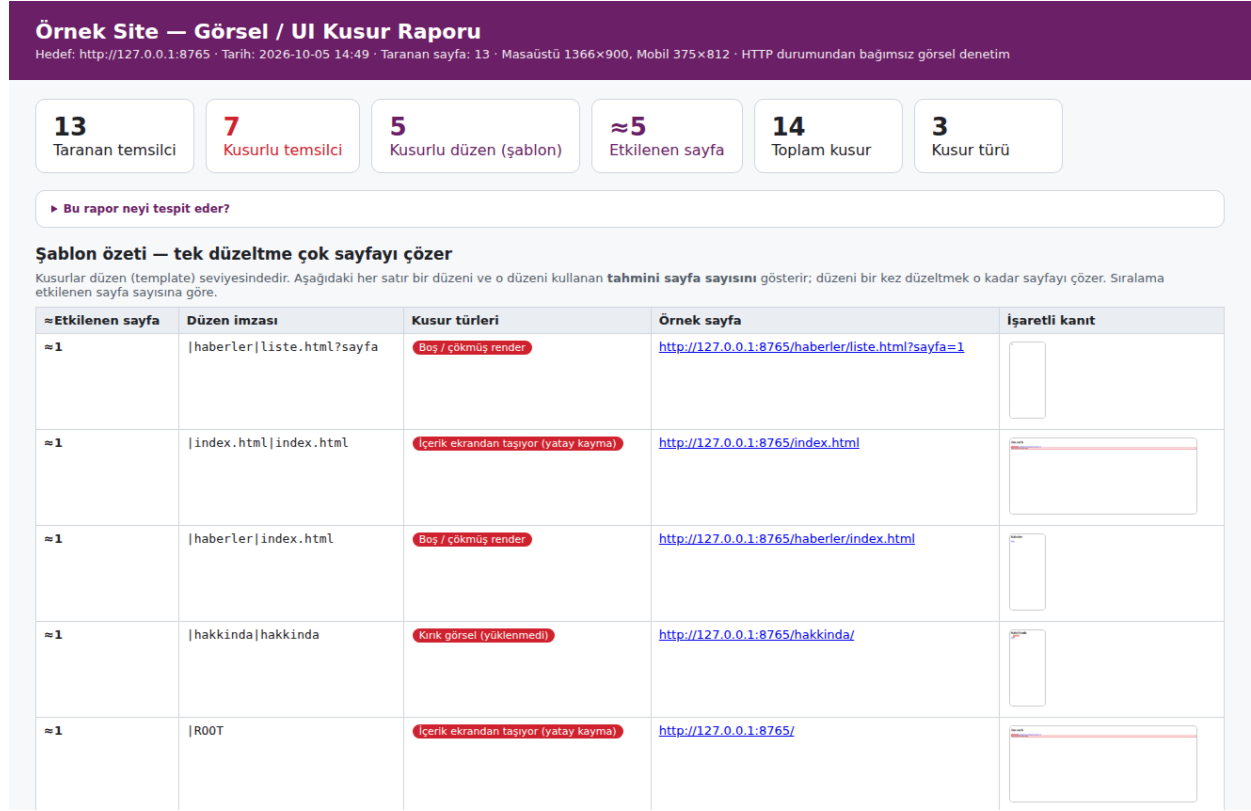
Kırık adres	Sorun	Yer	Teyit	Linki veren sayfa	Buton/link metni
https://www.yok.gov.tr/	403 Erişim yasak 403	Dış	teyit edilmedi	http://127.0.0.1:8765/haberler/6/	YÖK
https://eski-portal.invalid/	Alan adı bulunamadı (DNS) error: APIRequestContext.get: getaddrinfo ENOTFOUND eski-	Dış	teyit edilmedi	http://127.0.0.1:8765/haberler/6/	Eski portal

Şekil 14. Kırık link raporu: sorun türü, site içi/dış ve en çok kırık alan adları

linkdenetim/broken_links.csv kırık bağlantıları, bulunduğu sayfayı (kaynak_sayfa) ve butonun metnini (buton_metni) verir; düzeltme için hangi sayfada hangi linkin değişmesi gerektiği buradan okunur.

7.3 Görsel/UI kusur raporu

gorse1/gorse1_rapor.html şablon özetlidir: bir kusur "bu düzen ≈N sayfayı etkiliyor" diye bir kez raporlanır, kusurlu bölge ekran görüntüsünde kırmızı kutuyla işaretlenir.



Şekil 15. Görsel/UI kusur raporu: şablon özeti ve işaretili kanıt

Kusur türü	Anlamı	Öncelik
İçerik ekrandan taşıyor	Ekranda fiilen çizilen, metin/görsel içeren bir öğe görünür alanı aşıyor; kullanıcı sayfayı yana kaydırmak zorunda kalıyor.	Yüksek
Kırık görsel	Görsel yüklenmedi.	Yüksek
Boş / çökmüş render	Sayfa boş ya da içeriksiz çizildi.	Yüksek
Metin kırılıyor	Metin kutusuna sığmıyor ve kesiliyor.	Orta

7.4 Kırık sayfa doğrulaması

Dosya ve karar	Anlamı
routes_verification.csv: GERÇEKTEN KIRIK	Sayfa doğrudan açıldığında içerik gelmiyor; kırık olduğu kesin.
... İÇERİK GELİYOR (durum X ama tarayıcıda açılıyor)	Sunucu hata kodu döndürse de uygulama sayfayı çiziyor; düşük öncelik.
... ÇALIŞIYOR (200)	Sayfa artık çalışıyor (düzeltilmiş).
clicks_verification.csv: KIRIGA GÖTÜRÜYOR	Sitedeki butona gerçekten tıklandığında kırık sayfaya gidiliyor.
... ÇALIŞAN YERE GİDİYOR	Buton çalışan bir sayfaya gidiyor.
... LİNK/BUTON YOK, REFERRER AÇILMADI	Linki içeren sayfa açılmadı ya da link artık yok.

7.5 Yapay zekâ görsel denetimi

- **Piksel taraması** (tarama.csv, ozet.txt): yatay taşma, boş sayfa, anormal boy, eksik masaüstü/mobil eşi ve aynı görünen sayfalar kodla kesin olarak ölçülür.
- **Bulgular** (ai_v2/bulgular.csv) ve **oylama** (ai_v2/oylama.csv): iki model aynı dilimde aynı türü bulduysa **KESİN**, tek model bulduysa **İNCELE**.
- **İsabet** (ai_v2/isabet.txt): hata türü başına hakem modelin onay oranı; taşmada piksel ölçümüne göre isabet ve yakalama. İlk çalıştırmada bozuk karakterde %82–92, üst üste binmede %57–60 uyum ölçüldü; taşmada yapay zekâ yerine kod ölçümü esas alınır.
- **Metin kodlama** (metin_kontrol.csv): görünen metinde ? ile kaybolan Türkçe karakter (Atat?rk), ekrana basılan HTML kodu ('), mojibake (Ã¼), 0 ve HTML etiketi.
- **Son rapor** (denetim_cikti/rapor/rapor.html): bütün bunları ekran görüntüsü kesitleriyle tek sayfada toplar.

7.6 Canlı doğrulama (7. aşama)

dogrulama_cikti/ozet.txt her bulgu türü için kararların sayısını, sonuc.csv bulgu başına kararı verir:

Karar	Anlamı
DOGRULANDI	Aynı hata, aynı cihazda (yapay zekâ bulgusunda aynı dikey bölgede) yeniden ölçüldü. Taşmada ayrıca sayfanın kendisi yana kayıyor.
GORULMEDI	Sayfa açıldı ama hata ölçülmedi: düzeltilmiş ya da çekimden kaynaklanmış. Taşmada öge taşıyor ama sayfa yana kaymıyorsa (kendi kutusunda kayan tablo vb.) yanlış alarm sayılır.
ELLE	DOM ile ölçülemeyen tür (üst üste binme, eksik veri ...); işaretli görüntüye bakılmalı → etiketleme.
ACILAMADI	Sayfa yeniden açılmadı.

Kök neden (kok_neden.csv): aynı CSS seçicisinden kaynaklanan taşmalar sayfa sayısı ile listelenir. Üstteki satırlar "tek düzeltme, çok sayfa" demektir; geliştiriciye önce bunlar iletilmelidir.

7.7 Elle etiketleme (8. aşama)

1. **8a. Etiketleme sayfasını oluştur** adımından sonra kartta **Çıktıyı aç** ile etiketle.html tarayıcıda açılır.
2. Her bulgu için eski çekim ile sayfanın şimdiki hali yan yana gösterilir; ekran kenarı kırmızı çizgiyle işaretlidir.
3. Klavyeyle **1** Gerçek, **2** Yanlış, **3** Emin değilim; ← → ile gezilir. Etiketler tarayıcıda saklanır, sayfa kapanıp açılrsa da kaybolmaz.
4. Bitince **CSV indir** ile etiketler.csv kaydedilir (varsayılan: İndirilenler klasörü; başka yere kaydettiyseniz Ayarlar'da yolunu verin).
5. **8b. Etiketleri işle** tür başına elle ölçülmüş isabeti (etiket_ozet.txt) ve her bulguya insan etiketini (sonuc_etiketli.csv) üretir.
6. 8a ile 8b'yi art arda çalıştırmayın: 8b, etiketleme sayfası oluşturulduktan **sonra** indirilmiş bir etiket dosyası bulamazsa "8b bekliyor" deyip durur. Tarayıcı dosyayı etiketler (1).csv gibi bir adla kaydettiye en yenisi kendiliğinden kullanılır.

7.8 CSS düzeltmesi (9. ve 10. aşamalar)

- **10. Otomatik taşma düzeltme:** sayfayı yana kaydıran öğeyi türüne göre sınıflandırır (uzun metin, tablo, gömülü içerik, sabit genişlikli kutu), sitenin kendi sınıflarıyla CSS kuralı yazar, ekleyip yeniden ölçer, etkisizse güçlendirir. `ozet.txt` tur başına kayan/düzelen/yeni bozulan sayısını, `oneri.css` kuralları (her kuralın üstünde kaç sayfayı düzelttiği), `goruntu/karsilastir.html` önce/sonra görüntülerini verir.
- **9. CSS düzeltme önerisini dene:** bir CSS dosyasını (varsayılan: otomatik düzeltmenin önerisi) canlı doğrulamada yana kayan sayfalara ekleyip ölçer. `css_ozet.txt`: düzelen, kalan ve **yeni bozulan** sayfa sayısı.

Dikkat

Ölçüm yalnızca yana kaymayı görür. `oneri.css` geliştiriciye verilmeden önce `karsilastir.html`'deki önce/sonra görüntülerine ve seçicilere bir kez gözle bakılmalıdır. "Yeni bozulan" sıfırdan büyükse o sayfalar elle kontrol edilmelidir.

7.9 Raporlar ve özet sayfası

Menüdeki **Raporlar ve özet** sayfası bütün çıktılarından çıkarılan sayıları tek tabloda gösterir (F5 ile yenilenir) ve raporları açan düğmeleri içerir.

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ
ornek-universite
+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim

Raporlar ve özet
Ayarlar

Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Raporlar ve özet
Çıktılardan özet sayılar ve raporlar.

Seçilenleri çalıştır (8) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Yenile (F5) Kanıtlı test raporu Deneme testi raporu Kırık link raporu Kırık belge raporu Görsel kusur raporu Yapay zekâ

Ölçüm	Değer
Site	
Profil	Örnek Üniversite (http://127.0.0.1:8765/)
Site haritası	44 sayfa
Şablon sayısı	7
Web testi	
Test edilen sayfa	44
Başarılı (200)	43
Geçti / uyarı / kaldı / hata	42 / 1 / 1 / 0
4xx/5xx dönen sayfa	1
JS hatalı sayfa	0
H1 eksik	0
Denetimler	
Kırık bağlantı	4
Belge (toplam / sorunlu)	3 / 2

✓ Bitti • 8 adımdan 8 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 36 sn

Geçen 36 sn Hata 0 Uyarı 0

Bu adım %100 • bitti (0 sn)

Toplam %100 • tamamlandı

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

8 adımdan 8 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 36 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın.

Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	0 sn	0 / 0	
Adım raporu	rapor			ciktilar/ornek-universite/adim_raporlari/20261007_060533

Şekil 16. Raporlar ve özet sayfası

7.10 Adım raporları: her adımın her çalışması

Program, hangi adım olursa olsun, adım bittiği anda o adım için bir **adım raporu** yazar; kendi raporu olmayan ara adımlar (doğrulama, kümeleme, piksel tarama, yapay zekâ analizi ve hakem, isabet, metin

denetimi, canlı doğrulama, CSS denemesi, Bologna, kurulum ve ortam kontrolü) dahil hiçbir adımın sonucu yalnızca bir CSV'de ya da kayıta kalmaz. Raporda:

- sonuç (başarılı / başarısız / durduruldu), süre, hata ve uyarı sayıları;
- adımın ürettiği **her dosya**: kendi HTML raporu varsa bağlantısı, CSV'ler aranabilir tablo olarak (ilk 500 satır), TXT'ler metin olarak, JSON'lar özet olarak (alanlar ve öge sayıları);
- hatalar ve uyarılar listesi, çalıştırılan komutlar ve çalışma kaydının son 400 satırı (tamamına bağlantı).

[← Bütün adım raporları](#)

Kırık sayfa doğrulama (doğrudan erişim)

Örnek Üniversite (http://127.0.0.1:8765/) · bitiş 07.10.2026 06:06:09 · [tam çalışma kaydı](#)

401/403/404 dönen URL'leri tarayıcıda doğrudan açar: içerik gerçekten gelmiyor mu?

Başarılı
sonuç

3 sn
süre

0
hata

0
uyarı

1
çıkış dosyası

Çıktılar

routes_verification.csv [dosyayı aç](#) 126 B · 07.10.2026 06:06 · /home/user/web-denetim-merkezi/ciktilar/ornek-universite

1 satır

Bu tabloda ara...

url	direct_status	parent_status	in_app	verdict
http://127.0.0.1:8765/duyurular/silinmis-duyuru/	404		False	GERÇEKTEN KIRIK

Hatalar ve uyarılar

Hata ya da uyarı yok.

Çalıştırılan komutlar

```
(/home/user/web-denetim-merkezi/tools) python3 -u verify_routes.py --source /home/user/web-denetim-merkezi/ciktilar/ornek-universite/test_output/results.jsonl --out /home/user/web-denetim-merkezi/ciktilar/ornek-universite/routes_verification.csv
```

[program içi] Okunabilir rapor (HTML + Excel CSV)

Çalışma kaydı

21 satır

Şekil 17. Adım raporu örneği: Kırık sayfa doğrulama — sonuç, CSV çıktısı tablo olarak, hatalar ve komutlar

Raporlar <çıkış klasörü>/adım_raporları/ altında tarihli adlarla birikir; **Raporlar ve özet → Adım raporları (her çalışma)** hepsini en yeniden eskiye listeleyen dizini açar. Bir adımın en son raporu, adım sayfasındaki ayrıntı kartında **Son adım raporunu aç** ile de açılır. Kırık link raporu ayrıca doğrulama adımlarının teyitlerini (doğrudan erişim, buton tıklama) her kırık bağlantının yanında gösterir.

7.10 Teslim paketi

TESLİM/ klasöründe raporlar/ (HTML raporlar, CSS önerisi, son görsel denetim raporu, önce/sonra görüntüleri) ve veri/ (bütün CSV/XLSX/JSON çıktılar) bulunur; index.html bunların açıklamalı listesidir. Ekran görüntüleri büyük olduğu için pakete kopyalanmaz; gerekirse test_output/screenshots/ ayrıca ZIP'lenir.

8. Yapay zekâ ayarları

8.1 Sağlayıcılar ve model yazımı

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim
SITE PROFİLİ
ornek-universite
+ Yeni site ekle
MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim
Raporlar ve özet
Ayarlar
Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Ayarlar
Site profili seçili siteye, diğer ayarlar tüm sitelere uygulanır.
Kaydet Değişiklikleri geri al
Site profili Yapay zekâ, Bologna, genel
Seçilenleri çalıştır (8) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur
Hata olursa sonraki adımlarla sürdür Bu profili sil
Sağlayıcılar ve modeller
Anthropic API anahtarı
Claude modeli claude-opus-5 'claude' yazıldığında kullanılan model.
Claude düşünme düzeyi
Gemini API anahtarı
Gemini modeli gemini-3.6-flash 'gemini' yazıldığında kullanılan model.
OpenAI uyumlu adres https://api.openai.com/v1 OpenAI, OpenRouter, Groq, LM Studio ... ('openai:<model>')
OpenAI uyumlu anahtar Yerel sunucularda boş bırakılabilir.
Varsayılan OpenAI modeli gpt-5-mini Yalnızca sağlayıcı testinde kontrol edilir.
Ollama adresi http://localhost:11434
Ollama görüntü modeli qwen2.5vl:3h Ör. minicpm-v, qwen2.5vl:7b
✓ Bitti • 8 adımdan 8 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 36 sn Geçen 36 sn Hata 0 Uyarı 0
Bu adım %100 • bitti (0 sn)
Toplam %100 • tamamlandı
Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar
8 adımdan 8 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 36 sn
Çıktıyı açmak için çift tıklayın. Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur
Adım / çıktı Durum Süre Hata / uyarı Dosya
Site keşfi (link haritası) ✓ Başarılı 0 sn 0 / 0
Adım raporu rapor ciktilar/ornek-universite/adim_raporlari/20261007_060533

Şekil 18. Ayarlar: yapay zekâ sağlayıcıları ve modeller

Ayarlar > **Yapay zekâ, Bologna, genel** sekmesinde her sağlayıcının anahtarı, adresi ve varsayılan modeli girilir. **Tarayan modeller** (virgülle birden fazla) ve **Hakem modeli** alanları şu yazımları kabul eder:

Yazım	Sağlayıcı	Gerekenler
claude veya claude:<model>	Anthropic	Anthropic API anahtarı
gemini veya gemini:<model>	Google Gemini / Gemma	Gemini API anahtarı (ücretsiz katman yeterli)
openai:<model>	OpenAI uyumlu her servis: OpenAI, OpenRouter, Groq, Mistral, Together, LM Studio, vLLM, Ollama'nın OpenAI ucu	Adres (listeden seçilir) ve gerekirse anahtar
ollama:<model>	Yerel Ollama	Ollama kurulu ve model indirilmiş olmalı (ollama pull <model>)

Hazırlık > Yapay zekâ sağlayıcılarını dene her sağlayıcıya bağlanır, kullanılabilir modelleri listeler ve ayarlardaki model adının listede olup olmadığını söyler. Yeni bir servis için kod değişikliği gerekmez.

8.2 Varsayılan modeller

Görev	Model	Not
Ana tarama	gemini:gemma-4-31b-it	Görsel denetimde fiilen kullanılan model; ücretsiz katmanda çalışır.
Hakem	gemini:gemini-3.5-flash-lite	Tür bazlı örnekleme (tur) modelin isabetini ölçer.
Yerel model	qwen2.5vl:3b	Ollama incelemesi. Küçük modeller hataları kaçırabilir; GPU varsa qwen2.5vl:7b önerilir.

8.3 Anahtarlar ve güvenlik

- Anahtarlar varsayılan olarak **diske yazılmaz**; yalnızca o oturumda kullanılır. Kalıcı olsun isterseniz **Anahtarları diske kaydet**'i işaretleyin; anahtarlar ayarlar.json'a yazılır ve bu dosya git'e girmez.
- Anahtarlar araçlara ortam değişkeni olarak geçirilir ve çalışma kaydına hiçbir zaman açık yazılmaz.
- Kurum içi bir sitenin ekran görüntüleri bulut modellere gönderilir. Bu kabul edilemiyorsa yerel Ollama ya da kurum içi OpenAI uyumlu bir sunucu kullanın.

8.4 Kota, hız ve maliyet

- Dakikada istek sınırı** (varsayılan 8): ücretsiz Gemini katmanının dakikalık sınırına takılmamak için. Ücretli hesapta 0 (sınırsız) yapılabilir.
- Günlük kota dolarsa analiz o model için durur; ertesi gün aynı adım kaldığı yerden devam eder.
- Gemma "gemma_500_kalici" hatası**: Gemma bazı görüntülerde sunucu hatası (500) verir. Araç görüntüyü önce PNG, sonra JPEG olarak dener; ikisi de düşerse dilimi "bakılamadı" işaretler. Bu dilimler aynı çalıştırmada 2 tur daha denenir; yine düşenlere **3c. Hakem modeli** bakar. İsterseniz 3c'den önce **3b**'yi bir kez daha çalıştırıp ilk modele bir şans daha verebilirsiniz.
- 3a. Maliyet/süre tahmini** API çağırmadan istek sayısını ve Claude için tahmini maliyeti gösterir. Önce **Sayfa sınırı (deneme)** ile küçük bir tur yapmanız önerilir.
- Claude kullanıyorsanız **Claude toplu istek (Batch)** maliyeti yarıya indirir; sonuç genelde bir saat içinde gelir.

8.5 Modele giden talimat

Her ekran görüntüsü cihaza göre dilimlenir (masaüstü 1024×1024, mobil 375×1334 piksel, görüntü başına en fazla 3 dilim) ve her dilim modele ayrı sorulur. Modele, sitenin tanımını ve dilini içeren İngilizce bir talimat, dilimin cihaz ve konum bilgisi, görüntü ve cevabın uyması gereken JSON şeması gider. Model yalnızca gerçek bir ziyaretçinin fark edeceği görsel hataları, her biri için görünen metni kanıt olarak kopyalayarak raporlar; emin olmadığı şeyi yazmaz. Hata türleri: yatay taşma, üst üste binme, kesik metin, kırık görsel, hizasızlık, düşük kontrast, bozuk karakter, açıklanamayan boşluk, bozuk gezinme, eksik veri, diğer.

Talimattaki site tanımı ve dil **Ayarlar > Site profili > Yapay zekâ talimatı**'ndan değiştirilir. Talimatın tam metni tools/visual_audit/analiz.py dosyasındadır.

9. Ayarlar başvurusu

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim
SITE PROFİLİ
ornek-universite
+ Yeni site ekle
MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim
Raporlar ve özet
Ayarlar
Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Ayarlar

Site profili seçili siteye, diğer ayarlar tüm sitelere uygulanır.

Kaydet Değişiklikleri geri al

Site profili Yapay zekâ, Bologna, genel

Site
Site adı Örnek Üniversite Raporların başlığında görünür.
Başlangıç adresi http://127.0.0.1:8765/ Keşfin başladığı adres.
Çıktı klasörü ciktilar/ornek-universite Seç... Tüm çıktılar bunun altına yazılır.
Site haritası ciktilar/ornek-universite/kesif/site_haritasi.json Seç... Test edilecek sayfaların listesi (JSON).
Tarayıcı dili tr-TR Ör. tr-TR, en-US, de-DE
User-Agent Boş bırakılırsa aracın varsayılanı.

Keşif kuralları
Tarayıcıyla keşfet (SPA) ☐ Linkler JavaScript ile üretiliyorsa açın (daha yavaş).

Bitti • 8 adımdan 8 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 36 sn Geçen 36 sn **Hata 0 Uyarı 0**
Bu adım **%100 • bitti (0 sn)**
Toplam **%100 • tamamlandı**

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar
8 adımdan 8 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 36 sn
Çıktıyı açmak için çift tıklayın. **Aç** Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	0 sn	0 / 0	
Adım raporu	rapor			ciktilar/ornek-universite/adim_raporlari/20261007_060533

Şekil 19. Ayarlar: site profili

Site profili ayarları seçili siteye, **Yapay zekâ, Bologna, genel** ayarları bütün sitelere uygulanır. Varsayılan sütunu yeni bir profilin değerini gösterir; ÖİDB profilinde bazı değerler farklıdır.

9.1 Site profili

Site

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Site adı	Raporların başlığında görünür.	profile göre
Başlangıç adresi	Keşfin başladığı adres.	profile göre
Çıktı klasörü	Tüm çıktılar bunun altına yazılır.	profile göre
Site haritası	Test edilecek sayfaların listesi (JSON).	profile göre
Tarayıcı dili	Ör. tr-TR, en-US, de-DE	tr-TR
User-Agent	Boş bırakılırsa aracın varsayılanı.	(boş)

Keşif kuralları

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Tarayıcıyla keşfet (SPA)	Linkler JavaScript ile üretiliyorsa açın (daha yavaş).	kapalı

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Sertifika hatalarını yok say	Self-signed SSL için.	açık
En fazla sayfa	—	20000
En fazla derinlik	0 = sınırsız	0
Eşzamanlı istek	—	4
Saniyede istek	Sunucuyu yormamak için. 0 = sınırsız	5
Hariç desenler	İzlenmeyecek adresler için düzenli ifadeler (boşluk/satırla ayırın), ör. /arama /etiket/	(boş)
Yalnızca bu desenler	Boş = tüm site.	(boş)
Silinecek sorgu parametreleri	Sonsuz kombinasyon üreten parametreler (sort, filtre, oturum ...).	utm_source utm_medium utm_campaign fbclid gclid sessionid
Yol başına sorgu varyasyonu	0 = sınırsız	50
sitemap.xml'i de kullan	—	açık
robots.txt'ye uy	—	kapalı
Alt alan adlarını dahil et	—	kapalı

Test

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Eşzamanlı sekme	4 önerilir; yüksek değer sunucuyu zorlar.	4
Sayfa zaman aşımı (sn)	—	30
Deneme testi sayfa sayısı	—	50
Tam testte parça boyu	—	2000
Tam testi sıfırdan başlat	Kapalıysa yapılmış sayfalar atlanır (kaldığı yerden devam).	kapalı
Tablet görüntüsü de al	—	kapalı
Tarayıcıyı görünür çalıştır	Hata ayıklama için.	kapalı
Şablon başına temsilci	—	3
Rota doğrulama sınırı	0 = hepsi	0
Tıklama doğrulama sınırı	—	40

Görsel doğrulama ve düzeltme

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Otomatik düzeltme: sayfa sayısı	Ölçülecek en fazla sayfa (şablonlara yayılarak seçilir).	200
Otomatik düzeltme: cihaz	—	mobile
Otomatik düzeltme: tur sayısı	En fazla düzeltme turu.	4
Önce/sonra görüntüsü	Kaç sayfanın görüntüsü alınsın (0 = alma).	12
Denenecek CSS dosyası	Boş: otomatik düzeltmenin önerisi; o da yoksa hazır oneri.css.	(boş)
Etiketleme örnekleme	Doğrulanalardan rastgele kaç bulgu.	30
İndirilen etiketler.csv	Boş: İndirilenler klasörü.	(boş)

Yapay zekâ talimatı

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Site tanımı (İngilizce)	Modele 'You are a UI QA reviewer for ...' diye verilir.	a website
Sitenin dili (İngilizce)	Ör. Turkish, English, German	Turkish

Bologna (OİBS)

Ayar	Açıklama	Varsayılan
OİBS Bologna adresi	OİBS kullanan herhangi bir üniversitenin Bologna kök adresi.	https://obs.mersin.edu.tr/oibs/bologna/
Program no (curSunit)	—	1371
Seviye	—	lisans

9.2 Yapay zekâ, Bologna, genel

Sağlayıcılar ve modeller

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Anthropic API anahtarı	—	(boş)
Claude modeli	'claude' yazıldığında kullanılan model.	claude-opus-5
Claude düşünme düzeyi	—	(boş)
Gemini API anahtarı	—	(boş)
Gemini modeli	'gemini' yazıldığında kullanılan model.	gemini-3.6-flash
OpenAI uyumlu adres	OpenAI, OpenRouter, Groq, LM Studio ... ('openai:<model>')	https://api.openai.com/v1

Ayar	Açıklama	Varsayılan
OpenAI uyumlu anahtar	Yerel sunucularda boş bırakılabilir.	(boş)
Varsayılan OpenAI modeli	Yalnızca sağlayıcı testinde kontrol edilir.	gpt-5-mini
Ollama adresi	—	http://localhost:11434
Ollama görüntü modeli	Ör. minicpm-v, qwen2.5vl:7b	qwen2.5vl:3b
Anahtarları diske kaydet	Kapalıysa anahtarlar yalnızca bu oturumda kullanılır.	kapalı

Yapay zekâ analiz hattı

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Tarayan modeller	Virgülle: claude, gemini, gemini:<model>, openai:<model>, ollama:<model>	gemini:gemma-4-31b-it
Hakem modeli	Anlaşmazlıkları çözen model, ör. claude	gemini:gemini-3.5-flash-lite
Hakeme örnek sayısı	0 = hepsi	0
Hakem örnek grubu	—	tur
Claude toplu istek (Batch, %50 ucuz)	—	kapalı
Sayfa sınırı (deneme)	0 = hepsi	0
Dakikada istek sınırı	Ücretsiz kotalar için, 0 = sınırsız	8
Eşzamanlı istek	—	4
İsabet: ana model	sonuclar.jsonl'deki model adı	gemini:gemma-4-31b-it
İsabet: hakem model	—	gemini:gemini-3.5-flash-lite

Bologna veritabanı

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Çalıştırma biçimi	docker: Go/PostgreSQL kurmadan	docker
PostgreSQL adresi	Yerel modda kullanılır.	postgres://bologna:bologna@localhost:5432/bologna?sslmode=disable
Havuz ders detayları	--pool-details	açık
Plan yılı sayısı	1, 3 ya da all	1
Paralel program	—	2
Saniyede istek	2'nin üstü önerilmez.	2

Genel

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Python yorumlayıcısı	Araçları çalıştıracak Python.	profile göre
Arayüz görünümü	sade: hızlı (önerilen). modern: Windows 11 görünümü, ama Windows'ta sayfa geçişleri ve tema değişimi belirgin yavaştır. Programı yeniden açınca geçerli olur.	sade
Ayrıntılı kayıt (hata ayıklama)	Her komutun klasörü, ortamı ve argümanları kayda yazılır; Bologna -v ile çalışır.	kapalı

10. Komut satırı

Bütün adımlar arayüz açmadan da çalıştırılabilir (sunucuda, zamanlanmış görevde). Kurulumdan sonra Windows'ta `.venv\Scripts\python`, Linux/macOS'ta `./baslat.sh` kullanın:

```
python web_denetim.py --liste           # bütün adımlar
python web_denetim.py --goster tam_test # çalışacak komutlar (çalıştırmaz)
python web_denetim.py --calistir deneme  # bir ya da birkaç adım
python web_denetim.py --calistir tam-hat  # tam hat
python web_denetim.py --calistir ai-hatti # yapay zekâ hattı
python web_denetim.py --calistir belge link --devam-et # hata olsa da sürdür
python web_denetim.py --durum             # çıktılarından özet
python web_denetim.py --profiller         # profiller
python web_denetim.py --yeni-profil "Örnek Üniversite" https://www.ornek.edu.tr/
python web_denetim.py --profil ornek-universite --calistir kesif deneme
```

Adım kimlikleri (deneme, tam_test, gd_oto ...) --liste çıktısında ve 6. bölümdeki tablolarda adların karşılığıdır. Her araç ayrıca tek başına da çalışır: `python tools/<araç>.py --help`.

11. Klasörler ve dosyalar

web-denetim-merkezi/	
├─ BASLAT.bat, KURULUM.bat	Windows başlatma ve kurulum
├─ baslat.sh, kurulum.sh	Linux / macOS
├─ web_denetim.py	Program (arayüz + komut satırı)
├─ ayarlar.json	Genel ayarlar (git'e girmez)
├─ profiller/	Site profilleri
├─ data/meu-oidb/	ÖİDB site haritası ve şablon kümeleri
├─ merkez/	Programın kendisi
├─ tools/	Araçlar (tek başına da çalışır)
│ └─ tester_v3_evidence.py	Kanıtlı test, belge/link/görsel denetim
│ └─ kesif.py	Site keşfi
│ └─ visual_audit/	Görsel denetim (1-10. aşamalar)
├─ bologna-scraper/	Bologna (Go)
├─ docs/	Bu kılavuz (Word ve PDF)
└─ ciktilar/<profil>/	Bütün çıktılar (git'e girmez)
│ └─ kesif/	site_haritasi.json
│ └─ deneme_output/, test_output/	report.html, report.xlsx, screenshots/
│ └─ denetim/, linkdenetim/, gorsel/	
│ └─ routes_verification.csv, clicks_verification.csv	
│ └─ yeniden_cekim/, dogrulama/, dogrulama_css/, gorsel_ai/	
│ └─ visual_audit/	denetim_cikti/, dogrulama_cikti/, etiket/,
│	css_cikti/, oto_cikti/, metin_kontrol.csv
└─ merkez_kayitlari/	Her çalışmanın kaydı
└─ TESLIM/	Teslim paketi (index.html)

12. Sorun giderme

Belirti	Olası neden	Çözüm
BASLAT.bat açılıp kapanıyor, "Python bulunamadı"	Python kurulu değil ya da PATH'te yok.	Python'u python.org'dan "Add python.exe to PATH" işaretli kurun, BASLAT.bat'ı yeniden çalıştırın.
Kurulum "Paketler kurulamadı" / "Chromium indirilemedi" diyor	İnternet ya da kurum proxy'si engelliyor.	Bağlantıyı ve proxy ayarlarını kontrol edip KURULUM.bat'ı tekrar çalıştırın. Kurum ağında HTTPS_PROXY ortam değişkeni gerekebilir.
Arayüz açılmıyor, "tkinter" hatası	Python Tkinter'sız kurulmuş (Linux'ta sık).	Linux: <code>sudo apt install python3-tk</code> ; Windows: Python'u python.org kurulumuyla yeniden kurun. Komut satırı Tkinter'sız da çalışır.
Ana sayfada "Kurulum eksik" uyarısı	Paket ya da Chromium eksik.	Uyarıdaki Bağımlılıkları kur düğmesi; ardından Ortam kontrolü .
Arayüz yavaş, sayfa geçişlerinde ya da tema değişiminde öğeler tek tek çiziliyor	Modern görünüm (sv-ttk) seçilmiş. Bu tema her öğeyi saydam resimlerle çizer; Windows ölçümünde sayfa geçişi 5–7 kat, tema değişimi ~5 kat yavaş çıktı.	Ayarlar → Genel → Arayüz görünümü: sade (varsayılan) seçip kaydedin ve programı yeniden açın. Renkler ve düzen aynı kalır.
Testte çok sayıda ERROR / zaman aşımı	Sunucu yavaş ya da eşzamanlılık yüksek; VPN kopmuş.	Eşzamanlılığı 2–3'e, zaman aşımını 45–60 sn'ye ayarlayın; Hatalı sayfaları yeniden test et . VPN'i kontrol edin.
Bütün sayfalar FAIL, durum boş	Siteye ulaşılamıyor (adres yanlış, VPN yok).	Site adresini tarayıcıda açmayı deneyin; profilin başlangıç adresini kontrol edin.
Keşif bitmiyor, sayfa sayısı çok büyük	Filtre/takvim gibi sonsuz kombinasyonlu adresler.	Hariç desenler, silinecek parametreler ve sorgu sınırını ayarlayın; keşif/klasörünü silip yeniden başlatın.
Keşif çok az sayfa buldu	Linkler JavaScript ile üretiliyor (SPA).	Tarayıcıyla keşfet 'i açın.
Yapay zekâ: "model bu hesapta kullanılamıyor (404)"	Model adı yanlış ya da hesapta yok.	Yapay zekâ sağlayıcılarını dene ile kullanılabilir modelleri görün, ayarı düzeltin.
Yapay zekâ: "günlük kota doldu"	Ücretsiz katman kotası.	Ertesi gün aynı adımı çalıştırın; kaldığı yerden devam eder.
Yapay zekâ analizi uzun süre ilerlemiyor gibi görünüyor	Ekrana yalnız hatalar yazılır; Gemma yavaştır.	[i/N] ✓ ... ✗ ... satırındaki sayaç ilerliyorsa çalışıyordur (satır arası 8–15 dk normal). 30 dakikadan uzun süre yeni satır yoksa adımı durdurup yeniden başlatın; tamamlananlar atlanır. Bilgisayarın uykuya geçmediğinden emin olun.
Yapay zekâ: 3b "ilk model tamamlanmadı" ile başarısız bitti ya da 3c "ilk model tamamlanmadan hakem başlamaz" diyor	Analiz yarıda kalmış ya da kota dolmuş; bazı dilimler ilk modele hiç sorulmamış.	3b 'yi tekrar çalıştırın (günlük kota bittiyse ertesi gün); yalnız eksikler denener. Ana sayfadaki "Yapay zekâ: ilk model" satırı tamamlanınca 3c'yi çalıştırın.

Belirti	Olası neden	Çözüm
Yapay zekâ: çok sayıda "gemma_500_kalici" ya da sonda "N istek yapılamadı"	Gemma sunucu hatası, kota ya da bağlantı sorunu.	Adım bitince 3b 'yi tekrar çalıştırın: yalnız yapılamayanlar denenir. Sonra 3c, 4, 5, 6 'yı yeniden çalıştırın. Yine düşen Gemma dilimlerine hakem bakar.
Yapay zekâ adımı "ornekler.csv yok" diyor	Önceki adımlar çalışmamış.	Yapay zekâ hattını baştan (1. adımdan) çalıştırın.
Canlı doğrulama "results.jsonl yok" diyor	Doğrulama çekimi yapılmamış ya da yarıda kalmış.	7. adımı yeniden çalıştırın.
"Etiketleri işle" CSV'yi okuyamıyor	Dosya başka yerde ya da sayfadan indirilmemiş.	Etiketleme sayfasındaki CSV indir 'i kullanın; dosya İndirilenler'de değilse Ayarlar'da yolunu verin.
Bologna: "docker" bulunamadı	Docker Desktop kurulu değil ya da çalışmıyor.	Docker Desktop'ı kurup başlatın; ya da Ayarlar'da Bologna modunu "yerel" yapıp Go + PostgreSQL kurun.
Disk doldu	Ekran görüntüleri.	Eski profillerin çıktılar/<profil>/test_output/screen shots/ klasörlerini arşivleyip silin.

Çözemediğiniz bir sorunda **Hatalar ve uyarılar > Panoya kopyala** ile listeyi ve ilgili adımın `merkez_kayitlari/` altındaki kayıt dosyasını paylaşın. Ayarlar > Genel > **Ayrıntılı kayıt** açıkken kayıt, her komutun klasörünü ve argümanlarını da içerir.

13. Sık sorulan sorular

Program siteyi değiştirir mi?

Hayır. Sayfalar yalnızca okunur. CSS denemeleri yalnızca programın açtığı tarayıcı sekmesine eklenir; site dosyalarına dokunulmaz.

Sunucuyu zorlar mı?

Eşzamanlı sekme sayısı ve saniyede istek ayarlarıyla sınırlanır. Ön-produksiyon sunucularında 4 eşzamanlı sekme önerilir; 10 gibi yüksek değerler zaman aşımına yol açabilir.

Yarıda kalan işi baştan mı çalıştırmam gerekir?

Hayır. Aynı adımı yeniden çalıştırın; test, keşif, yapay zekâ analizi ve Bologna kaldığı yerden devam eder.

Yapay zekâ analizinde hata alan istekler ne olur? Adımı tekrar çalıştırırsam hepsini baştan mı yapar?

Hayır, yalnız yapılamayanları (sunucu hatası, kota, bağlantı) yeniden dener; başarılı olanlar atlanır. Analizi yeniden çalıştırdıysanız hakem (3c) ve sonraki adımları da yeniden çalıştırın ki son rapor güncellensin.

Yapay zekâ olmadan kullanılabilir mi?

Evet. Test, belge, link, görsel denetim, doğrulama, canlı doğrulama, otomatik taşma düzeltme ve teslim yapay zekâ gerektirmez.

Bulgulara ne kadar güvenebilirim?

Kodla ölçülen bulgular (HTTP durumu, taşma, kırık link) kesindir. Yapay zekâ bulguları iki modelle ve canlı doğrulamayla süzülür; yine de elle etiketlemeyle bir örneklem kontrol edilmelidir. İsabet tabloları (7.5, 7.7) bunun ölçüsünü verir.

Bir sonucu bir başkasına nasıl iletirim?

Teslim > Teslim paketini oluştur ve TESLIM/ klasörünü paylaşın; `index.html` her dosyanın ne olduğunu açıklar.

Başka bir bilgisayarda kaldığım yerden devam edebilir miyim?

Evet: program klasörünü (`ciktilar/` dahil) kopyalayın ve orada `BASLAT.bat`'ı çalıştırın; `.venv` yeniden kurulur.

Ek A. Bologna

Bologna adımları, OİBS kullanan bir üniversitenin **Bologna Bilgi Paketi**'ni tarayıp birimler, programlar, program çıktıları, ders planları ve ders detaylarını (öğrenme çıktısı × program çıktısı katkı matrisi dahil) ilişkileri koruyarak PostgreSQL'e yazar.

1. Docker Desktop'ı kurup başlatın (ya da Ayarlar'da modu "yerel" yapıp Go ve PostgreSQL kurun, PostgreSQL adresini girin).
2. **Bologna > PostgreSQL'i başlat (Docker).**
3. Deneme için **Tek program tara** (varsayılan 1371: Bilgisayar Mühendisliği, ~1 dk).
4. Tamamı için **Tüm siteyi tara** (~3,5 saat). Yarıda kalırsa **Kesilen taramayı sürdür**.
5. **Veritabanı istatistikleri** ile tablo kayıt sayılarını görün. Veritabanı adresi:
postgres://bologna:bologna@localhost:5432/bologna (DBeaver, pgAdmin ile bağlanılabilir).

Başka bir üniversite için profilde **OİBS Bologna adresi**'ni değiştirin. Veri modeli, örnek SQL sorguları ve ayrıntılar: bologna-scraper/README.md.

Ek B. Geliştirme notları

- Yeni bir araç programa merkez/adımlar.py'deki listeye bir adım eklenerek bağlanır; arayüz, komut satırı, durum ve kayıtlar yeni adımı kendiliğinden kullanır.
- Testler: `python -m unittest discover -s tests -v` ve `cd bologna-scraper && go test ./...` GitHub Actions bunları Windows ve Linux'ta, Python 3.9 ve 3.12 ile çalıştırır.
- **Sözleşme testleri**, programın araçlara gönderdiği her seçeneğin aracın kodunda tanımlı olduğunu denetler; araçlar güncellendiğinde uyumsuzluğu yakalar.
- Görsel denetim gorsel-denetim reposunda geliştirilir; tools/visual_audit/ ve tools/tester_v3_evidence.py oradaki denetim/ ve cekim/tester.py ile aynı araçlardır ve üç yönlü birleştirmeye güncellenir.